

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365

Telepon: (0721) 8030188

Laman: itera.ac.id, e-mail : pusat@itera.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR 2076/IT9/KR.00.00/2025

TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN PEDOMAN TUGAS AKHIR
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa Institut Teknologi Sumatera (ITERA) menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dalam rangka menghasilkan sumber daya insani yang bermutu, dan membangun keilmuan baru, melayani kebutuhan pembangunan nasional / masyarakat luas serta menggali dan membangun nilai serta potensi masyarakat dan lingkungan sekitarnya;
- b. bahwa dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera Pasal 83 disebutkan Institut Teknologi Sumatera menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagai upaya peningkatan Mutu Itera secara berkelanjutan;
- c. bahwa dalam pasal 83 Ayat (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu diatur dengan Peraturan Rektor;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, b, dan c perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Menteri Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 752);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41116/MPK.A/KP.07.00/2022 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera periode 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENETAPAN DOKUMEN PEDOMAN TUGAS AKHIR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- KESATU : Menetapkan Penetapan Dokumen Pedoman Tugas Akhir Institut Teknologi Sumatera, merupakan Pedoman Dasar pembuatan Tugas Akhir Program Studi di Institut Teknologi Sumatera;**
- KEDUA : Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen Pusat Kurikulum dan Pengembangan Pembelajaran;**
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;**
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.**

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 01 Agustus 2025

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA,**



-I NYOMAN PUGEG ARYANTHA



Pedoman Tugas Akhir

e-mail :
pusatkurikulum@itera.ac.id

PEDOMAN TUGAS AKHIR
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
2025

PUSAT KURIKULUM DAN PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Landasan Hukum	4
B. Maksud dan Tujuan	4
C. Sasaran	5
D. Definisi Tugas Akhir	5
E. Kegiatan Tugas Akhir	5
F. Syarat Umum	6
BAB II BENTUK TUGAS AKHIR MAHASISWA DI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA	7
A. Laporan Tugas Akhir	7
A.1 Definisi dan Tujuan	7
A.2 Syarat dan Ketentuan	7
B. Laporan Proyek	8
B.1 Definisi dan Tujuan	8
B.2 Syarat dan Ketentuan	8
C. Artikel Ilmiah	9
C.1 Definisi dan Tujuan	9
C.2 Syarat dan Ketentuan	10
D. Purwarupa/ Karya yang sudah didaftarkan di-HKI/patenkan	11
D.1 Definisi dan Tujuan	11
D.2 Syarat dan Ketentuan	12
E. Produk Teknologi Tepat Guna	15
E.1 Definisi dan Tujuan	15
E.2 Syarat dan Ketentuan	16
F. Buku Ber-ISBN	17
F.1 Definisi dan Tujuan	17
F.2 Syarat dan Ketentuan	18
BAB III PENUTUP	19
DAFTAR PUSTAKA	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Landasan Hukum

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 18 ayat (9), telah diimplementasikan dalam bentuk Peraturan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 2 Tahun 2025 mengenai Tugas Akhir di Institut Teknologi Sumatera (Itera). Tugas akhir merupakan karya ilmiah mandiri yang disusun oleh mahasiswa pada masing-masing program studi sebagai hasil dari proses pembelajaran, penelitian, atau proyek yang dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur di bawah bimbingan dosen pembimbing serta dinilai melalui mekanisme pengujian oleh dosen penguji. Di lingkungan Itera, tugas akhir dapat berbentuk laporan tugas akhir, laporan proyek, artikel ilmiah yang diterima pada jurnal nasional terakreditasi, purwarupa atau karya yang telah didaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya (HKI) atau dipatenkan, produk teknologi tepat guna, maupun buku yang memiliki International Standard Book Number (ISBN). Ketentuan mengenai standar kelayakan dari masing-masing bentuk tugas akhir tersebut diatur secara rinci dalam *Pedoman Tugas Akhir di Institut Teknologi Sumatera*. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada Mata Kuliah Tugas Akhir ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat capaian minimal pada level analisis (C4) dan maksimal pada level mencipta (C6) sesuai Taksonomi Bloom.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya pedoman ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta menjamin pelaksanaan Tugas Akhir di Institut Teknologi Sumatera (Itera) secara sistematis dan terstandar. Adapun tujuan pelaksanaan Tugas Akhir di Itera adalah untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, yakni kompetensi yang

harus dicapai oleh mahasiswa melalui proses penyusunan dan penyelesaian tugas akhir.

C. Sasaran

Pedoman ini ditujukan bagi seluruh fakultas dan program studi di lingkungan Itera.

D. Definisi Tugas Akhir

1. Tugas Akhir (TA) adalah kegiatan penelitian mandiri yang dilakukan dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan memperoleh derajat kesarjanaan Strata 1;
2. Skripsi adalah suatu karya tulis ilmiah yang didasarkan atas penelitian, perencanaan, perancangan, studi literatur, studi banding, studi kasus, atau studi kelayakan dalam bidang keteknikan yang sesuai dengan jurusan atau program studi masing-masing;
3. Seminar proposal adalah seminar yang dilakukan sebagai prasyarat untuk disetujui atau tidaknya proposal tugas akhir yang diajukan oleh mahasiswa;
4. Seminar hasil adalah seminar yang bertujuan untuk memaparkan hasil tugas akhir kepada tim pembimbing dan penguji atau mensosialisasikan kepada mahasiswa lain;
5. Ujian Tugas Akhir adalah ujian komprehensif untuk menilai kemampuan akademik mahasiswa tentang materi dan hasil tugas akhir yang ditulisnya, serta kemampuan dalam mempertahankan pandangan dan pendapat-pendapatnya dan sanggahan-sanggahan. Ujian Tugas Akhir dapat bersifat tertutup atau terbuka.

E. Kegiatan Tugas Akhir

Kegiatan Tugas Akhir bagi mahasiswa Institut Teknologi Sumatera (Itera) dapat meliputi:

1. Proyek yang dilakukan secara individu maupun kelompok;
2. Simulasi atau pengambilan data yang dilaksanakan di laboratorium maupun di lapangan;
3. Kegiatan penelitian yang merupakan kelanjutan dari program magang atau penelitian sebelumnya;
4. Kegiatan lain yang relevan dan diakui sebagai bentuk Tugas Akhir oleh Program Studi masing-masing.

F. Syarat Umum

Syarat umum mahasiswa dapat melakukan kegiatan Tugas Akhir di Itera adalah:

1. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif pada semester berjalan yang dibuktikan dengan Kartu Rencana Studi mahasiswa yang mencantumkan MK Tugas Akhir atau yang setara sesuai dengan aturan program studi masing-masing;
2. Mahasiswa telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 100 SKS dengan IPK >2,00;
3. Mahasiswa tidak memiliki nilai E dan nilai D tidak melebihi 10% dari jumlah SKS yang telah diselesaikan;
4. Mahasiswa sudah menyelesaikan mata kuliah prasyarat MK Tugas Akhir atau sudah mencapai jumlah SKS minimum yang diatur oleh program studi;
5. Pengambilan mata kuliah tugas akhir diselesaikan dalam satu semester;
6. Mata Kuliah Tugas Akhir yang tidak selesai dalam satu semester diambil kembali dalam bentuk yang sama atau berbeda.

Syarat umum Pembimbing dan Penguji Tugas Akhir di Itera adalah:

1. Tim Dosen Pembimbing Tugas Akhir minimum adalah staf pengajar pada program studi/luar program studi/praktisi yang terdiri atas satu atau lebih dosen pembimbing yang memenuhi kriteria berdasarkan bidang ilmu, kepangkatan, dan kompetensinya;
2. Tim Penguji Tugas Akhir adalah dosen yang ditetapkan atas usulan Dekan untuk melaksanakan ujian Tugas Akhir;
3. Proses penetapan dosen pembimbing dan penguji, pelaksanaan bimbingan, serta penyelenggaraan seminar mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh masing-masing fakultas dan program studi di lingkungan Itera.

BAB II

BENTUK TUGAS AKHIR MAHASISWA DI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

A. Laporan Tugas Akhir

A.1 Definisi dan Tujuan

Tugas Akhir dalam bentuk Laporan Tugas Akhir merupakan karya tulis ilmiah yang disusun secara terstruktur, berisi laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing. Penelitian ini dilaksanakan dengan menerapkan metode ilmiah serta mengikuti kaidah akademik yang berlaku. Tujuan dari laporan ini adalah untuk mendokumentasikan proses dan hasil penelitian secara sistematis sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni dalam bidang studi yang relevan.

A.2 Syarat dan Ketentuan

Syarat dan ketentuan bagi mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan Tugas Akhir dan menyusunnya dalam bentuk Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa dapat mengerjakan topik Tugas Akhir secara berkelompok, namun penyusunan Laporan Tugas Akhir tetap dilakukan secara individu. Satu topik Tugas Akhir dapat dikerjakan oleh lebih dari satu mahasiswa;
2. Serangkaian tahapan dalam pelaksanaan Tugas Akhir dapat dilaksanakan secara individu maupun kelompok, sesuai dengan kebutuhan dan sifat topik yang diambil;
3. Penetapan dosen pembimbing, dosen penguji, serta penjadwalan seluruh rangkaian proses Tugas Akhir mengikuti prosedur dan alur yang telah ditetapkan oleh masing-masing program studi.

4. Penulisan Laporan Tugas Akhir harus mengikuti format dan ketentuan yang tercantum dalam *Pedoman Laporan Tugas Akhir* di Institut Teknologi Sumatera (Itera).

B. Laporan Proyek

B.1 Definisi dan Tujuan

Tugas Akhir dalam bentuk Laporan Proyek merupakan dokumen yang menyajikan hasil pelaksanaan proyek tugas akhir secara komprehensif. Laporan ini mendokumentasikan seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perumusan masalah, analisis kebutuhan, metode perancangan atau pengembangan, hingga evaluasi terhadap hasil akhir proyek yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa.

Penerapan Tugas Akhir dalam bentuk Laporan Proyek bertujuan untuk:

1. Menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam merancang, mengembangkan, dan menyelesaikan suatu proyek secara sistematis dan terukur sesuai dengan bidang keilmuannya.
2. Menyediakan alternatif bentuk Tugas Akhir di luar bentuk penelitian konvensional, yang selama ini menjadi satu-satunya bentuk Tugas Akhir pada jenjang sarjana di lingkungan Institut Teknologi Sumatera (Itera); dan
3. Meningkatkan peluang rekognisi terhadap capaian dan kontribusi sivitas akademika serta memperkuat citra Itera sebagai institusi pendidikan tinggi yang adaptif dan inovatif.

B.2 Syarat dan Ketentuan

Syarat dan ketentuan bagi mahasiswa yang melaksanakan proyek Tugas Akhir dan menyusunnya dalam bentuk Laporan Proyek adalah sebagai berikut:

1. Proyek yang dilaksanakan merupakan bagian dari kegiatan kerja sama, pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen bersama mitra

- eksternal, atau merupakan bagian dari kegiatan lomba mahasiswa yang relevan dengan bidang keilmuan;
2. Proyek harus relevan dan selaras dengan kompetensi utama yang ditetapkan oleh program studi;
 3. Proyek dapat merupakan pengembangan dari proyek yang telah dilakukan sebelumnya, baik oleh mahasiswa yang bersangkutan maupun oleh pihak lain di lingkungan program studi;
 4. Proyek dikerjakan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimal dua mahasiswa;
 5. Laporan proyek disusun dalam satu dokumen laporan kelompok, disertai dengan pembagian tugas yang jelas di antara anggota kelompok, serta bukti aktivitas individu melalui *log book* masing-masing mahasiswa.
 6. Seminar Tugas Akhir dapat dilaksanakan secara kelompok maupun individu, namun penilaian tetap mempertimbangkan kontribusi dan capaian masing-masing mahasiswa secara individu.
 7. Mahasiswa yang memenangkan lomba sekurang-kurangnya tingkat Nasional yang dilaksanakan oleh BELMAWA dan mendapatkan juara 1, 2, atau 3 sesuai bidang keilmuan, dapat dijadikan sebagai tugas akhir berbentuk proyek dengan memenuhi ketentuan umum tugas akhir.

C. Artikel Ilmiah

C.1 Definisi dan Tujuan

Tugas Akhir dalam bentuk Artikel Ilmiah merupakan hasil penelitian atau kajian yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggunakan pendekatan ilmiah, sistematis, dan analitis. Artikel tersebut ditulis secara mandiri oleh mahasiswa dan telah diterbitkan pada jurnal ilmiah yang terakreditasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) dalam bidang sains dan teknologi, atau pada jurnal internasional bereputasi. Artikel yang telah diterbitkan

tersebut dapat diajukan sebagai bentuk pemenuhan Tugas Akhir oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Penerapan Tugas Akhir dalam bentuk Artikel Ilmiah bertujuan untuk:

1. Menyediakan alternatif bentuk Tugas Akhir selain laporan penelitian konvensional, yang selama ini menjadi satu-satunya bentuk Tugas Akhir pada jenjang sarjana di lingkungan Institut Teknologi Sumatera (Itera);
2. Mendorong berkembangnya budaya menulis dan publikasi ilmiah di kalangan sivitas akademika Itera; dan
3. Meningkatkan peluang rekognisi terhadap capaian akademik sivitas akademika serta memperkuat posisi Itera sebagai institusi pendidikan tinggi yang unggul dan berorientasi pada kontribusi ilmiah di tingkat nasional maupun internasional.

C.2 Syarat dan Ketentuan

Persyaratan Artikel Ilmiah sebagai Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Artikel ilmiah merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa bersama dosen pembimbing, dengan jumlah maksimum dua orang mahasiswa dalam satu publikasi.
2. Artikel ilmiah telah diterbitkan pada:
 - a. Jurnal ilmiah nasional terakreditasi, minimal peringkat SINTA 6; atau
 - b. Jurnal internasional bereputasi yang terindeks dalam basis data pengindeks bereputasi (seperti Scopus, Web of Science, dan sejenisnya); atau
 - c. Artikel prosiding seminar nasional atau internasional yang telah dipublikasikan dan diselenggarakan oleh institusi akademik atau lembaga ilmiah yang kredibel.
3. Artikel ilmiah harus memiliki ruang lingkup kajian yang sesuai atau relevan dengan *body of knowledge* program studi tempat mahasiswa terdaftar.

Ketentuan Publikasi Artikel Ilmiah:

1. Pencantuman nama dosen pembimbing sebagai salah satu penulis pada artikel ilmiah harus memperoleh persetujuan dari dosen yang bersangkutan.
2. Penentuan penulis pertama (*first author*) maupun penulis korespondensi (*corresponding author*) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara mahasiswa dan dosen pembimbing, dengan mempertimbangkan proporsi kontribusi masing-masing pihak dalam penelitian dan penulisan artikel.
3. Setiap artikel ilmiah wajib mencantumkan afiliasi Institut Teknologi Sumatera (Itera) pada bagian identitas penulis.

Mahasiswa yang mengambil Tugas Akhir dalam bentuk artikel ilmiah tetap diwajibkan mengikuti tahapan seminar sesuai ketentuan, dengan penyesuaian sebagai berikut:

- a. Seminar Proposal dapat dilaksanakan sebelum artikel di-*submit* ke *publisher*, dengan mempertimbangkan kesiapan substansi dan rencana penulisan artikel.
- b. Seminar Hasil dapat dilaksanakan dengan melampirkan dokumen bukti *submission* dan tahap revisi.
- c. Sidang Akhir dapat dilaksanakan dengan melampirkan dokumen bukti terpublikasi di jurnal/prosiding nasional terakreditasi/ internasional bereputasi.

D. Purwarupa/ Karya yang sudah didaftarkan di-HKI/patenkan

D.1 Definisi dan Tujuan

Tugas Akhir berbentuk purwarupa merupakan karya akhir yang menghasilkan model awal atau versi awal dari suatu produk sebagai solusi atas permasalahan tertentu, dan masih memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Tugas Akhir disusun dalam bentuk purwarupa dengan tingkat kesiapan teknologi (TKT) minimal

level 3. Dalam bentuk ini, mahasiswa tidak hanya merancang, tetapi juga mengimplementasikan rancangan tersebut secara nyata, minimal dalam bentuk prototipe yang berfungsi.

Purwarupa yang diajukan sebagai Tugas Akhir harus didaftarkan dalam bentuk permohonan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau paten, sebagai bentuk pengakuan atas invensi yang telah diuji dan menunjukkan potensi inovatif. Pendaftaran ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum atas hasil karya, sehingga pemiliknya memperoleh hak eksklusif untuk memanfaatkan, mengembangkan, serta mengkomersialkan invensi tersebut tanpa gangguan dari pihak lain. Selain memberikan perlindungan hukum, proses pendaftaran HKI atau paten juga mendukung budaya inovasi, menjamin kepemilikan hak intelektual, serta membuka peluang kolaborasi dan komersialisasi. Hal ini berpotensi memberikan manfaat finansial dan memperkuat daya saing di pasar. Dengan demikian, pendaftaran purwarupa menjadi langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan dan mendorong keberhasilan pengembangan teknologi di lingkungan perguruan tinggi.

Purwarupa berbentuk HKI yang dapat menjadi tugas akhir adalah purwarupa berbentuk karya tulis, karya seni, buku, sinematografi, dan perangkat lunak. Sedangkan, purwarupa berbentuk paten, paten sederhana, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu bisa diakui sebagai tugas akhir. Program studi dapat membatasi bentuk purwarupa yang dapat diakui menjadi tugas akhir dari mahasiswa.

Penerapan Tugas Akhir dalam bentuk Purwarupa bertujuan untuk:

1. Menyediakan alternatif bentuk Tugas Akhir selain laporan penelitian konvensional, yang selama ini menjadi satu-satunya bentuk Tugas Akhir pada jenjang sarjana di lingkungan Institut Teknologi Sumatera (Itera); dan
2. Meningkatkan peluang rekognisi terhadap capaian sivitas akademika, sekaligus memperkuat posisi Itera sebagai institusi pendidikan tinggi yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan teknologi dan invensi.

D.2 Syarat dan Ketentuan

Persyaratan Purwarupa sebagai Tugas Akhir:

- a. Purwarupa hanya dikerjakan oleh satu mahasiswa;
- b. HKI selain purwarupa dapat dikerjakan maksimum 2 mahasiswa. Paten atau paten sederhana dikerjakan maksimum 4 mahasiswa;
- c. Setiap anggota tim harus aktif terlibat dalam pembuatan purwarupa/ karya, dibuktikan dengan *logbook*;
- d. Keaslian dan Inovasi: Purwarupa harus baru dan memiliki nilai inovasi yang jelas, menawarkan solusi yang lebih baik dari teknologi yang ada;
- e. Relevansi dengan program studi: Karya harus sesuai dengan bidang keilmuan dan memberikan kontribusi ilmiah yang relevan, dapat diuji oleh tim dari program studi;
- f. Kelayakan Teknis dan Fungsionalitas: Purwarupa harus berfungsi dengan baik, telah melalui uji coba, dan memiliki potensi untuk dapat diterapkan di lapangan;
- g. Dokumentasi: Mahasiswa harus menyusun laporan lengkap yang mencakup proses pembuatan, pengujian, pembagian tugas, *logbook*, dan evaluasi hasil. Jika karya akan didaftarkan sebagai HKI/paten, mahasiswa harus menyertakan dokumen pendaftaran;
- h. Pendaftaran HKI/Paten: Mahasiswa dengan bimbingan dosen dapat mengajukan paten atau HKI untuk perlindungan hukum dan pengakuan karya, dengan menyertakan dokumen pendaftaran;
- i. Kepatuhan terhadap Etika: Karya harus bebas plagiarisme dan mengikuti format penulisan ilmiah yang ditetapkan oleh universitas;
- j. Ukuran purwarupa tidak menjadi patokan utama namun lebih berfokus pada: fungsi, performa dan validasi teknis;
- k. Karya yang sudah memperoleh atau sedang dalam proses HKI/paten menjadi bukti legalitas atau orisinalitas karya.

Ketentuan Seminar dan Sidang Tugas Akhir untuk Mahasiswa dengan Karya Purwarupa:

- a. Mahasiswa dapat melaksanakan seminar proposal dengan menyertakan bukti berupa *draft* atau dokumen proposal pengajuan HKI/paten;
- b. Seminar hasil dapat dilaksanakan apabila mahasiswa menyertakan bukti bahwa paten sedang dalam proses peninjauan dalam tahap pendaftaran resmi;
- c. Mahasiswa tetap wajib melaksanakan sidang Tugas Akhir. Bentuk pelaksanaan sidang disesuaikan oleh masing-masing program studi, termasuk kemungkinan dilaksanakan setelah sertifikat HKI atau paten diterbitkan. Dalam dokumen akhir, mahasiswa dapat melampirkan sertifikat HKI atau bukti dokumen pengajuan paten sebagai bagian dari pelaporan tugas akhir.

E. Produk Teknologi Tepat Guna

E.1 Definisi dan Tujuan

Tugas akhir berbentuk penerapan teknologi tepat guna merupakan hasil karya kreatif dan inovatif mahasiswa yang mencakup proses perencanaan, perancangan, dan implementasi teknologi sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat atau sektor tertentu. Teknologi tersebut kemudian diterapkan secara langsung dalam konteks dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA). Bentuk penerapan dapat berupa perangkat fisik maupun teknologi sosial—yakni konsep atau gagasan praktis—yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dan lingkungan secara berkelanjutan. Teknologi tepat guna yang dimaksud merujuk pada teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, mampu memberikan solusi atas permasalahan yang ada, bersifat ramah lingkungan, terjangkau, mudah dioperasikan, serta memberikan nilai tambah terutama dalam aspek sosial dan ekonomi. Definisi ini mengacu pada ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2010.

Secara umum, teknologi tepat guna memiliki beberapa prinsip utama, antara lain:

1. Menyediakan solusi praktis untuk menyelesaikan permasalahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara langsung;
2. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja manusia (padat karya) guna meningkatkan keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Mudah diakses, dioperasikan, dan dipelihara oleh masyarakat luas, termasuk di daerah dengan keterbatasan sumber daya;
4. Mendukung pengembangan usaha ekonomi mikro, kecil, dan menengah (UMKM);
5. Berorientasi pada pelestarian lingkungan, baik dari segi penggunaan bahan, proses produksi, maupun dampak jangka panjangnya.

E.2 Syarat dan Ketentuan

Syarat dan Ketentuan Mahasiswa untuk Tugas Akhir dalam Bentuk Teknologi Tepat Guna:

1. Mahasiswa mampu menciptakan atau menginovasikan teknologi tepat guna secara kreatif, baik sebagai hasil ide mandiri maupun modifikasi dari teknologi yang telah ada;
2. Teknologi tepat guna yang dikembangkan minimal sudah diuji secara laboratorium;
3. Karya yang dihasilkan harus telah atau akan digunakan oleh lembaga, instansi, atau industri tertentu. Hal ini dibuktikan melalui surat keterangan resmi dari pihak terkait, atau karya tersebut telah mencapai Tahap Kesiapan Teknologi (TKT) minimal level 4;
4. Teknologi yang diterapkan harus relevan dan sesuai dengan kompetensi utama program studi mahasiswa;
5. Karya dapat merupakan hasil penelitian individu atau kolaborasi dengan dosen pembimbing serta lintas keilmuan;
6. Pelaksanaan tugas akhir ini dilakukan oleh minimal dua mahasiswa dalam satu tim;

7. Mahasiswa wajib mengumpulkan prototipe beserta dokumen pendukung seperti gambar teknis atau video panduan penggunaan, evaluasi penerapan, dan informasi tambahan lainnya sesuai dengan ketentuan program studi. Lampiran tambahan dapat berupa logbook kegiatan dan surat pernyataan penggunaan teknologi tepat guna oleh mitra;
8. Seminar tugas akhir dapat dilaksanakan secara individu atau berkelompok, dengan tetap memperhatikan penilaian terhadap kontribusi dan capaian masing-masing mahasiswa secara individu.

Ketentuan Seminar dan Sidang Tugas Akhir untuk Mahasiswa dengan Karya Teknologi Tepat Guna:

1. Seminar Proposal dapat melaksanakan seminar proposal dengan menyertakan bukti berupa surat kesanggupan dari mitra yang akan menjadi lokasi penerapan teknologi tepat guna;
2. Seminar Hasil dapat dilaksanakan apabila teknologi tepat guna yang dikembangkan telah diterapkan secara nyata oleh mitra, dengan bukti pendukung yang dapat diverifikasi (surat pernyataan penggunaan teknologi tepat guna oleh mitra);
3. Sidang Tugas Akhir tetap wajib dilaksanakan. Bentuk pelaksanaan sidang disesuaikan oleh masing-masing program studi, termasuk dengan menampilkan prototipe atau bentuk implementasi teknologi yang telah dikembangkan. Dalam dokumen akhir, mahasiswa dapat melampirkan surat pernyataan penggunaan teknologi tepat guna oleh mitra.

F. Buku Ber-ISBN

F.1 Definisi dan Tujuan

Tugas Akhir berupa Buku adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa di bawah bimbingan Dosen Pembimbing. Tugas akhir dapat berbentuk buku referensi, monograf, atau bunga rampai hasil penelitian, dan

memiliki kontribusi akademik yang sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

Tujuan Penerapan Tugas Akhir dalam Bentuk Buku:

1. Menyediakan alternatif bentuk Tugas Akhir selain Laporan Tugas Akhir yang selama ini menjadi satu-satunya model pada jenjang sarjana di lingkungan Itera;
2. Mendorong tumbuhnya budaya menulis dan publikasi ilmiah di kalangan sivitas akademika Itera, khususnya mahasiswa;
3. Meningkatkan peluang rekognisi terhadap kontribusi sivitas akademika serta memperkuat reputasi Itera sebagai institusi pendidikan tinggi;
4. Mendukung implementasi program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam kerangka *Saintek Kampus Berdampak*.

F.2 Syarat dan Ketentuan

Persyaratan Buku sebagai Tugas Akhir:

1. Buku harus telah memiliki ISBN sebelum sidang Tugas Akhir dilaksanakan;
2. Bentuk buku dapat berupa buku referensi, monograf, atau bunga rampai;
3. Isi buku harus sesuai dengan bidang keilmuan program studi mahasiswa.

Ketentuan Buku:

- a. Mahasiswa dan Dosen Pembimbing dapat menjadi penulis buku sesuai dengan kesepakatan bersama.
- b. Pencantuman nama Dosen Pembimbing sebagai penulis buku harus didasarkan pada persetujuan yang bersangkutan.

Ketentuan Seminar dan Sidang Tugas Akhir untuk Mahasiswa dengan Karya Buku:

1. Seminar Proposal wajib diikuti oleh mahasiswa dengan menyampaikan rencana penulisan buku yang akan dijadikan sebagai tugas akhir;
2. Seminar hasil dapat diselenggarakan dalam bentuk diseminasi atas buku yang dihasilkan, meskipun proses pendaftaran ISBN belum dimulai;
3. Mahasiswa hanya dapat mengikuti sidang Tugas Akhir setelah buku yang ditulis telah memperoleh ISBN. Bentuk pelaksanaan seminar dan sidang disesuaikan oleh masing-masing program studi dan berfokus pada diseminasi isi buku. Buku ber-ISBN wajib disertakan sebagai bagian dari dokumen akhir Tugas Akhir.

BAB III

PENUTUP

Buku pedoman ini disusun sebagai rujukan resmi dalam pelaksanaan bentuk alternatif Tugas Akhir bagi mahasiswa di lingkungan Institut Teknologi Sumatera (Itera). Kehadiran pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan landasan normatif dan operasional yang jelas dalam mengakomodasi keragaman bentuk capaian akhir pembelajaran mahasiswa, sesuai dengan dinamika keilmuan, kebutuhan dunia kerja, serta arah kebijakan pendidikan tinggi nasional. Pedoman ini juga dapat diturunkan menjadi pedoman pelaksana di tingkat fakultas atau program studi, sehingga tetap selaras dengan karakteristik masing-masing bidang ilmu tanpa mengesampingkan standar mutu akademik. Diharapkan, buku pedoman ini mampu menjadi instrumen strategis dalam menjamin akuntabilitas, transparansi, dan kualitas proses penyelesaian studi mahasiswa, sekaligus memperkuat kultur akademik berbasis inovasi, kolaborasi, dan dampak nyata di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022. *Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4116/MPK.A/KP/07/00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera periode 2022–2026.*

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023. *Peraturan Menteri Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera.*

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023. *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.*

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2017. *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera.*

Pemerintah Indonesia, 2003. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.*

Pemerintah Indonesia, 2012. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.*

Pemerintah Indonesia, 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.*

Presiden Republik Indonesia, 2014. *Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera.*

Rektor Institut Teknologi Sumatera, 2025. *Peraturan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 2/IT9/PK.01.03/2025 tentang Tugas Akhir di Institut Teknologi Sumatera (Itera)*

Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Institut Teknologi Sumatera, 2024. *Standar ITERA/LPMPP/SPMI/STD/D-8/2024 Tugas Akhir Institut Teknologi Sumatera.*

LAMPIRAN

Bentuk Tugas Akhir	Seminar Proposal	Seminar Hasil	Sidang Tugas Akhir	Ket.
Laporan Tugas Akhir	Minimal hingga metode penelitian	Hasil Penelitian sementara	Kesimpulan	
Laporan Proyek	Minimal hingga metode pelaksanaan proyek	Hasil sementara proyek	Kesimpulan	Terdapat kurva S/CPM /PERT dan laporan pendanaan
Artikel Ilmiah	Sebelum <i>submit</i>	Tahap reviu	terbit	Hasil penelitian terpublikasi
Purwarupa HKI/Paten	<i>Draft</i> pengajuan HKI/Paten	Hasil reviu	Sertifikat HKI/ Paten/ Paten Sederhana	TKT Min. 3
Teknologi Tepat Guna	Surat kesanggupan mitra	Surat pernyataan penggunaan teknologi tepat guna oleh mitra	Bukti bentuk implementasi teknologi yang telah digunakan oleh mitra	TKT Min. 4
Buku Ber-ISBN	Rencana penulisan buku	<i>Draft</i> buku selesai	Buku telah memperoleh ISBN	Buku dengan minimal isi 50 halaman

**JUDUL HARUS SINGKAT JELAS TIDAK BERMAKNA
GANDA DAN MEWAKILI ISI DITULIS DENGAN HURUF
KAPITAL DAN TIDAK LEBIH DARI 20 KATA**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**NAMA MAHASISWA (KAPITAL)
NIM MAHASISWA (HANYA ANGKA)**



**PROGRAM STUDI
FAKULTAS.....
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
TAHUN**

**JUDUL HARUS SINGKAT JELAS TIDAK BERMAKNA
GANDA DAN MEWAKILI ISI DITULIS DENGAN HURUF
KAPITAL DAN TIDAK LEBIH DARI 20 KATA**

LAPORAN TUGAS AKHIR

NAMA MAHASISWA (KAPITAL**)
NIM MAHASISWA (**HANYA ANGKA**)**



**PROGRAM STUDI
FAKULTAS.....
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
TAHUN**

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir dengan judul “Tulis Judul Di Sini” adalah benar dibuat oleh saya sendiri dan belum pernah dibuat dan diserahkan sebelumnya, baik sebagian ataupun seluruhnya, baik oleh saya ataupun orang lain, baik di Institut Teknologi Sumatera maupun di institusi pendidikan lainnya.

Lampung Selatan, DD-MM-YYYY

Penulis,

Nama Mahasiswa

NIM. XXXXXX

Diperiksa dan disetujui oleh,

Pembimbing I

Tanda Tangan

Pembimbing II

Tanda Tangan

Nama Pembimbing I + Gelar

NIP. XXXXXX

Nama Pembimbing II + Gelar

NIP. XXXXXX

Disahkan oleh,
Koordinator Program ...
Fakultas ...
Institut Teknologi Sumatera

Nama Kaprodi + Gelar
NIP. XXXXXXXXXXXXXXXX

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir ini adalah karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama :
NIM :
Tanda Tangan :
Tanggal :

ABSTRAK

TULIS JUDUL DI SINI

Nama Mahasiswa 1 (NIM)

Pembimbing:[,].....

RINGKASAN

Abstrak yang dimaksudkan adalah ringkasan atau intisari, maksimum 200 kata atau satu halaman. Abstrak merupakan ikhtisar penelitian. Abstrak dibuat untuk memudahkan pembaca mengerti secara cepat untuk memutuskan apakah perlu membaca lebih lanjut atau tidak. Abstrak tidak memuat gambar maupun tabel, ditulis dengan huruf Times New Roman, 12 pt, satu spasi. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, masing-masing dimulai pada halaman baru. Abstrak hendaknya memuat satu-dua kalimat yang menjelaskan latar belakang masalah, satu kalimat yang menjelaskan tujuan dan satu kalimat yang menjelaskan manfaat, satu kalimat yang menjelaskan lingkup dan satu kalimat yang menjelaskan batasan masalah, satu kalimat yang menjelaskan metodologi, percobaan maupun satu kalimat yang menjelaskan interpretasi data serta satu kalimat yang menjelaskan hasil-hasil penelitian yang diperoleh. Di bawah abstrak, setelah satu baris kosong, tuliskan “Kata kunci:” diikuti lima kata kunci yang sesuai.

Kata kunci: Kata kunci 1;, Kata kunci 5) maksimal 5 kata kunci.
Jika kata kunci lebih dari dua baris, dapat dilanjutkan ke baris berikutnya

ABSTRACT

ENGLISH TITLE HERE

Name 1 (Student No.), Name 2 (Student No.)

Supervisor(s):[.].....

SUMMARY

The abstract is intended as a summary or essence, maximum 200 words or one page. An abstract is a summary of research in one paragraph. An abstract is made to make it easier for readers to quickly understand research project to decide whether to read further or not. The abstract does not contain images or tables, written in Times New Roman, 12 pt, single spacing. The abstract is written in Indonesian and English, each starting on a new page. The abstract should contain one sentence explaining the background of the problem, one sentence explaining the objectives and one sentence explaining the benefits, one sentence explaining the scope and one sentence explaining the limitations of the problem, one sentence explaining the methodology, experiments or one sentence explaining the interpretation of the data and one sentence explaining the research results obtained. Under the abstract, after one blank line, write “Keywords:” followed by five appropriate keywords.

Keywords: keywords 1;, keywords 5) maximum 5 keywords.

If keywords need more than 1 line, change to the next line

KATA PENGANTAR

(Tuliskan maksud penulisan laporan, misal “Tugas Akhir berjudul ... ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan lulus program Sarjana ”.....Pada halaman ini mahasiswa berkesempatan untuk menyatakan terima kasih secara tertulis kepada pembimbing dan pihak lain yang telah memberi bimbingan, nasihat, saran dan kritik, kepada mereka yang telah membantu melakukan penelitian, kepada perorangan atau lembaga yang telah memberi bantuan keuangan, materi dan/atau sarana.

Cara menulis kata pengantar beraneka ragam, tetapi hendaknya menggunakan kalimat yang baku. Ucapan terima kasih agar dibuat tidak berlebihan dan dibatasi pada pihak yang terkait secara ilmiah (berhubungan dengan subjek/materi penelitian), dimulai dari Rektor, Dekan, Koordinator Program Studi, lokasi penelitian atau pengambilan data, dan beasiswa atau pendanaan yang diterima mahasiswa. Kata pengantar ditulis dalam satu halaman, huruf Times New Roman 12 pt, 1½ spasi, dengan margin sesuai dengan margin bagian tengah laporan.

Tempat penyusunan TA, tgl-bln-
thn

Penulis,

Nama Penulis

PERSEMBAHAN

Dapat diisi dengan persembahan bersifat lebih personal, dengan format penulisan yang lebih bebas.

MOTTO

Dapat diisi dengan motto pribadi, dengan format penulisan yang lebih bebas.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
LEMBAR PENGESAHAN	3
ABSTRAK	5
<i>ABSTRACT</i>	6
PERSEMBAHAN	8
MOTTO	9
KATA PENGANTAR	10
DAFTAR ISI	11
BAB I PENDAHULUAN	13
BAB II	
LAMPIRAN	24

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada bagian ini masalah pokok dan urgensi yang menjadi latar belakang penelitian disajikan. Bagian latar belakang hendaknya memuat: pokok permasalahan, manfaat penelitian (mengapa subjek/tema penelitian penting untuk dikaji) dan telaahan tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya secara ringkas.[1].

Telaahan terhadap berbagai penelitian terdahulu dapat disarikan dari Bab II Tinjauan Pustaka. Telaahan ini hendaknya bermuara pada sisi-sisi kajian atau pokok persoalan yang akan diteliti dalam penelitian ini [2] [3].

1.2 Perumusan Masalah

Tuliskan secara jelas, rumusan masalah dalam penelitian Anda.

Dari Latar Belakang di Subbab 1.1 dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Belum dilakukannya a;
2. Tidak adanya b.

1.3 Tujuan

Tuliskan secara jelas, tujuan umum maupun tujuan khusus penelitian untuk menjawab rumusan masalah.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Melakukan a;
2. Menurunkan persamaan b.

1.4 Manfaat Penelitian (opsional)

Memuat manfaat penelitian untuk berbagai pihak.

1.5 Ruang Lingkup

Pada subbab ini dapat dituliskan ruang lingkup permasalahan yang dapat diperhatikan pada penelitian seperti wilayah kajian, waktu, atau parameter yang digunakan.

1.6 Sistematika Penulisan

Pada subbab ini dapat dituliskan sistematika penulisan tugas akhir baik dari pembagian bab hingga penggunaan tanda desimal atau jenis huruf.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Objek Penelitian 1

2.2 Objek Penelitian 2

2.3 Metode Penelitian

Isi dari bab ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Penjelasan dasar yang diperlukan untuk pemahaman penelitian atau posisi penelitian dan penelitian sebelumnya dapat dijabarkan pada bab ini.

Tinjauan pustaka berisi kumpulan pustaka terbaru, relevan, dan asli yang berasal dari jurnal ilmiah yang diakui. Kajian pustaka ini berfungsi untuk menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian. Tinjauan pustaka diuraikan dengan jelas, mengulas teori-teori, temuan-temuan penelitian sebelumnya, serta bahan-bahan penelitian lain yang diperoleh dari pustaka acuan yang relevan. Semua referensi ini menjadi landasan utama bagi penelitian yang dilakukan. Dalam tinjauan pustaka ini, fokus utama bukan sekadar menyajikan kumpulan teori, tetapi menghubungkan temuan-temuan yang ada secara sistematis, serta menunjukkan alur berpikir yang mendalam terkait dengan penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Jelaskan waktu dan tempat penelitian di sini. Jika penelitian menggunakan data sekunder, sumber data, jenis data, hingga rentang data yang diambil dapat dijelaskan di sini.

3.3 Alat dan Bahan

Tuliskan alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini (jika ada)

3.4 Metode dan Persamaan yang Digunakan

Dapat disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan.

3.5 Diagram Alir Penelitian

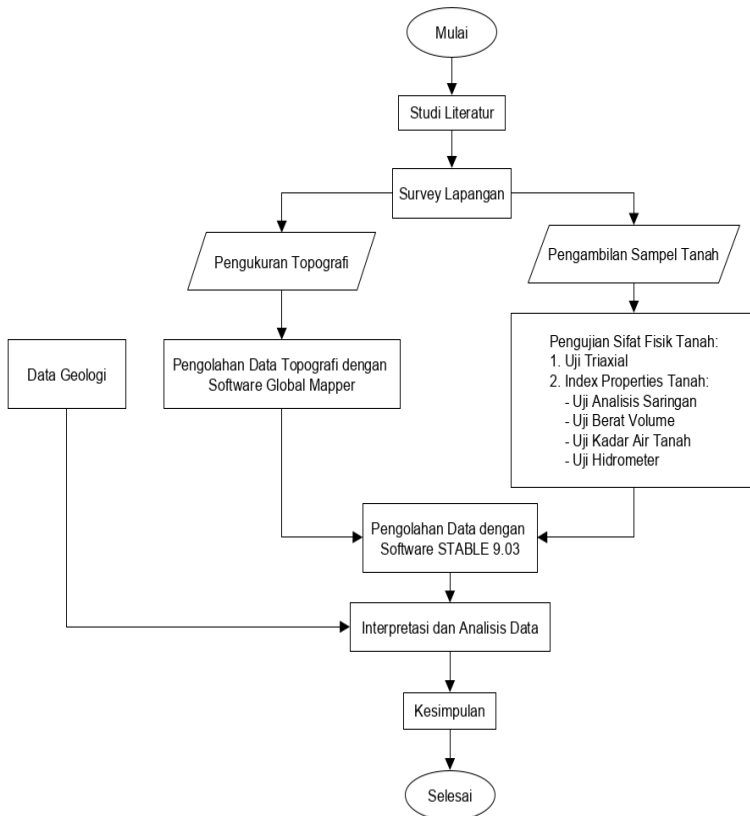
Gambar dipastikan dapat dicetak dan dibaca dengan jelas pada kertas berukuran UNICEF.

3.6 Langkah Penelitian

Tuliskan langkah-langkah penelitian yang telah disebutkan dalam diagram alir pada Gambar 2.1 dengan detail. Jika menggunakan *software* proses dalam pengolahan tersebut dapat ditunjukkan.

3.7 Interpretasi Data/Analisis Data

Jelaskan cara melakukan interpretasi data setelah hasil didapat. Sebutkan teori/asumsi yang dipakai (jika ada) atau data atau hasil yang digunakan sebagai pembanding.



Gambar 2.1 Diagram Alir Penelitian

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil dan Pembahasan dari Tujuan Penelitian Pertama

Tuliskan hasil penelitian disini serta pembahasan dari tujuan penelitian yang telah disebutkan. Lengkapi dengan gambar, grafik, tabel, peta atau objek-objek lain yang mendukung dalam menyajikan hasil dan pembahasan

4.2 Hasil dan Pembahasan dari Tujuan Penelitian Kedua

Tuliskan hasil penelitian disini serta pembahasan dari tujuan penelitian yang telah disebutkan. Lengkapi dengan gambar, grafik, tabel, peta atau objek-objek lain yang mendukung dalam menyajikan hasil dan pembahasan:

Semua hasil dari tujuan dalam penelitian ini dibahas dalam bab ini, Subbab pada bagian ini dapat mengikuti banyaknya tujuan penelitian yang ditulis

Tabel 4.1 Hasil Uji Analisis Saringan

Massa Sampel Kering	Jenis Tanah	Persentase pada sampel
500 gram	Kerikil	0%
	Pasir	38,89%
	Lanau dan	
	Lempung	61,11%

Contoh penyebutan tabel dan penulisan tabel dalam laporan:

Dari hasil uji analisis saringan pada Tabel 3.1, gradasi tanah yang tertahan saringan nomor 200 sebanyak 38,89% adalah pasir dan yang lolos saringan nomor 200 sebanyak 61,11% adalah lanau dan lempung. Pasir termasuk kedalam golongan tanah berbutir kasar atau tanah tidak berkohesi. Pasir memiliki ukuran butir antara 0,06 – 2 mm. Sedangkan untuk lanau dan lempung merupakan golongan tanah berbutir halus atau tanah berkohesi. Lempung memiliki ukuran butiran lebih kecil dari 0,002 mm, sedangkan untuk lanau berukuran antara 0,002 – 0,06 mm. Bentuk butiran berpengaruh terhadap sifat fisis mekanika tanah dan kekuatan tanah. Butiran runcing akan lebih mudah terpotong atau tidak resisten sehingga kekuatannya akan lebih kecil dibandingkan butiran yang bundar. Batuan atau tanah yang mempunyai hubungan antar butir rapat akan mempunyai kekuatan atau sifat fisis mekanika tanah lebih kecil dari pada butiran yang mempunyai kemas terbuka dan lepas [28].

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Tuliskan simpulan dalam subbab ini. Simpulan didasarkan pada hasil penelitian dan diskusi pada bab sebelumnya dan juga harus mengacu pada tujuan penelitian. Jangan menyimpulkan sesuatu yang tidak ada dalam pembahasan. Jangan menuliskan sesuatu yang sudah diketahui secara umum.

5.2 Saran

Tuliskan saran yang telah didiskusikan pada bab sebelumnya dan pengembangan penelitian yang dapat dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka mencantumkan informasi mengenai sumber-sumber yang telah dirujuk dalam teks. Setiap referensi yang disebutkan dalam naskah harus tercantum dalam daftar pustaka, dan sebaliknya, setiap sumber yang ada dalam daftar pustaka harus telah dirujuk dalam isi tulisan. Penulisan Daftar Pustaka mengikuti format IEEE yaitu urutan berdasarkan kemunculan pustaka. Penulisan Daftar Pustaka menggunakan bahasa Indonesia kecuali judul buku/penelitian/sumber yang berbahasa Inggris. Penulisan pengarang yang lebih dari 2 baris dapat disingkat dengan menggunakan singkatan dkk. (dan kawan-kawan). Penulisan judul menggunakan format penulisan judul (kapital di awal kalimat kecuali kata penghubung seperti di, ke, dari, dsb.). Penulisan senyawa kimia atau notasi matematika seperti O_2 , O_3 , atau x^2 di judul diberikan sesuai penulisan yang benar secara ilmiah.

BUKU

- [1] S. M. Hemmingsen, *Soft Science*. Saskatoon: University of Saskatchewan Press, 1997.
- [2] A. Rezi dan M. Allam, "*Techniques in Array Processing by Means of Transformations*," in *Control and Dynamic Systems, Vol. 69, Multi dimensional Systems*, C. T. Leondes, Ed. San Diego: Academic Press, 1995, pp. 133-180.
- [3] D. Sarunyagate, Ed., *Lasers*. New York: McGraw-Hill, 1996.

JURNAL YANG TERBIT SECARA PERIODIK

- [4] G. Liu, K. Y. Lee, dan H. F. Jordan, "*TDM and TWDM de Bruijn Networks and Shufflenets for Optical Communications*," *IEEE Transactions on Computers*, vol. 46, hlmn. 695-701, 1997.

[5] J. R. Beveridge dan E. M. Riseman, "*How Easy is Matching 2D Line models using Local Search?*" IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 19, hlmn. 564-579, 1997.

ARTIKEL DARI PROSIDING KONFERENSI YANG DIPUBLIKASIKAN

[6] N. Osifchin dan G. Vau, "Power Considerations for The Modernization of Telecommunications in Central and Eastern European and Former Soviet Union (CEE/FSU) Countries," pada Second International Telecommunications Energy Special Conference, 1997, hlmn. 9-16.

[7] S. Al Kuran, "The Prospects for GaAs MESFET Technology in DC-AC Voltage Conversion," in Proceedings of the Fourth Annual Portable Design Conference, 1997, hlmn. 137-142.

MAKALAH YANG DIPRESENTASIKAN PADA SEMINAR TETAPI TIDAK DIPUBLIKASIKAN

[7] H. A. Nimr, "Defuzzification of the Outputs of Fuzzy Controllers," dipresentasikan pada 5th International Conference on Fuzzy Systems, Kairo, Mesir, 1996.

LAPORAN (laporan teknis, laporan internal, memorandum)

[8] K. E. Elliott dan C. M. Greene, "A Local Adaptive Protocol," Argonne National Laboratory, Argonne, Perancis, Tech. Rep. 916-1010-BB, 1997.

SKRIPSI, TESIS, ATAU DISERTASI

[9] H. Zhang, "Delay-insensitive networks," Tesis, University of Waterloo, Waterloo, ON, Canada, 1997.

MANUAL

[10] Bell Telephone Laboratories Technical Staff, Transmission System for Communications, Bell Telephone Laboratories, 1995.

CATATAN KELAS/ KULIAH (CLASS NOTES)

- [10] "Signal Integrity and Interconnects for High-Speed Applications," Catatan Kelas ECE 497-JS, Department of Electrical and Computer Engineering, University of Illinois at Urbana-Champaign, Winter 1997.
- [11] "Komunikasi Digital," Catatan Kelas SM020, Program Studi Sastra Mesin, Institut Teknologi Global, Semester Genap 2023-2024.

KOMUNIKASI PRIBADI

- [12] T. I. Wein (Badan Komunikasi Global) (komunikasi pribadi), 2 Juni 1997.

SUMBER DARI INTERNET

- [13] Computational, Optical, and Discharge Physics Group, University of Illinois at Urbana-Champaign, "Hybrid Plasma Equipment Model: Inductively Coupled Plasma Reactive Ion Etching Reactors," 20 Desember 1995, <http://uigelz.ece.uiuc.edu/Projects/HPEM-ICP/index.html>. (diakses pada 29 Februari 2023)
- [14] D. Poelman (dirk_poelman@rug.ac.be), "Re: Question on transformerless power supply," Usenet post pada sci.electronics.design, 4 Juli, 1997.

KATALOG

- [15] Catalog No. MWM-1, Microwave Components, M. W. Microwave Corp., Brooklyn, NY.

CATATAN APLIKASI ATAU REPOSITORY

- [16] Hewlett-Packard, Appl. Note 935, pp. 25-29.
- [17] Facebook (2020) Recoil [*Source code*].
<https://github.com/facebookexperimental/Recoil>

PATEN ATAU HKI

- [18] K. Kimura dan A. Lipeles, "Fuzzy Controller Component," U. S. Patent 14,860,040, 14 Desember 1996.
- [19] M. Yoshihiro, K. Masayuki, dan T. Tadamasa. "Metode Kontrol Putar Ulang, Aparatus Putar Ulang, dan Sistem Putar Ulang "Paten No. IDP000065111, 10 Desember 2019.

LAMPIRAN

Lampiran berisi data primer dan sekunder yang diperoleh untuk mendukung penelitian dan grafik serta tabel yang tidak dapat disertakan pada BAB I hingga BAB 4. Lampiran juga dapat berisi *logbook* penelitian, *script* pemrograman, dokumentasi kegiatan, dan informasi tambahan lainnya yang relevan sesuai dengan ketentuan program studi,.

**JUDUL ADALAH JUDUL LAPORAN PROYEK
HARUS SINGKAT JELAS TIDAK BERMAKNA GANDA DAN
MEWAKILI ISI DITULIS DENGAN HURUF KAPITAL DAN
TIDAK LEBIH DARI 20 KATA**

TUGAS AKHIR (LAPORAN PROYEK)

**NAMA MAHASISWA I NIM
NAMA MAHASISWA II NIM**

**NAMA MAHASISWA (KAPITAL)
NIM MAHASISWA (HANYA ANGKA)**



**PROGRAM STUDI
FAKULTAS.....
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
TAHUN**

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir Laporan Proyek dengan judul “Tulis Judul Di Sini” adalah benar dibuat oleh tim kami sendiri dan belum pernah dibuat dan diserahkan sebelumnya, baik sebagian ataupun seluruhnya, baik oleh saya ataupun orang lain, baik di Institut Teknologi Sumatera maupun di institusi pendidikan lainnya.

Lampung Selatan, DD-MM-YYYY

Penulis I

Nama Mahasiswa
NIM. XXXXXX

Penulis II

Nama Mahasiswa
NIM. XXXXXX

Diperiksa dan disetujui oleh,

Pembimbing I
Tanda Tangan

Pembimbing II
Tanda Tangan

Nama Pembimbing 1 + Gelar
NIP. XXXXXX

Nama Pembimbing II + Gelar
NIP. XXXXXX

Disahkan oleh,
Koordinator Program ...
Fakultas ...
Institut Teknologi Sumatera

Nama Kaprodi + Gelar
NIP. XXXXXXXXXXXXXXXX

TULIS JUDUL DI SINI

Nama Mahasiswa 1 (NIM); Nama Mahasiswa 2 (NIM)

Pembimbing:[,].....

RINGKASAN

Abstrak yang dimaksudkan adalah ringkasan atau intisari, maksimum 200 kata atau satu halaman. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, masing-masing dimulai pada halaman baru. satu kalimat yang menjelaskan latar belakang masalah, satu kalimat yang menjelaskan tujuan dan satu kalimat yang menjelaskan manfaat, satu kalimat yang menjelaskan lingkup dan satu kalimat yang menjelaskan batasan masalah, satu kalimat yang menjelaskan metodologi, percobaan maupun satu kalimat yang menjelaskan interpretasi data serta satu kalimat yang menjelaskan hasil-hasil penelitian yang diperoleh. Di bawah abstrak, setelah satu baris kosong, tuliskan “Kata kunci:” diikuti lima kata kunci yang sesuai.

Kata kunci: Kata kunci 1;, Kata kunci 5) maksimal 5 kata kunci.
Jika kata kunci lebih dari dua baris, dapat dilanjutkan ke baris berikutnya

ENGLISH TITLE HERE

Name 1 (Student No.), Name 2 (Student No.)

Supervisor(s):[.].....

SUMMARY

The abstract is intended as a summary or essence, maximum 200 words or one page. An abstract is a summary of a project. An abstract is made to make it easier for readers to quickly understand a project report to decide whether to read further or not. The abstract does not contain images or tables, written in Times New Roman, 12 pt, single spacing. The abstract is written in Indonesian and English, each starting on a new page. The abstract should contain one sentence explaining the background of the problem, one sentence explaining the objectives and one sentence explaining the benefits, one sentence explaining the scope and one sentence explaining the limitations of the problem, one sentence explaining the methodology, experiments or one sentence explaining the interpretation of the data and one sentence explaining the research results obtained. Under the abstract, after one blank line, write "Keywords:" followed by five appropriate keywords.

Keywords: keywords 1;,, keywords 5) maximum 5 keywords.

If keywords need more than 1 line, change to the next line

KATA PENGANTAR

(Tuliskan maksud penulisan laporan, misal “Tugas Akhir berbentuk Laporan Proyek berjudul ... ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan lulus program Sarjana ”.....Pada halaman ini mahasiswa berkesempatan untuk menyatakan terima kasih secara tertulis kepada pembimbing dan pihak lain yang telah memberi bimbingan, nasihat, saran dan kritik, kepada mereka yang telah membantu melakukan penelitian, kepada perorangan atau lembaga yang telah memberi bantuan keuangan, materi dan/atau sarana.

Cara menulis kata pengantar beraneka ragam, tetapi hendaknya menggunakan kalimat yang baku. Ucapan terima kasih agar dibuat tidak berlebihan dan dibatasi pada pihak yang terkait secara ilmiah (berhubungan dengan subjek/materi penelitian), dimulai dari Rektor, Dekan, Koordinator Program Studi, lokasi penelitian atau pengambilan data, dan beasiswa atau pendanaan yang diterima mahasiswa. Kata pengantar ditulis dalam satu halaman, huruf Times New Roman 12 pt, 1½ spasi, dengan margin sesuai dengan margin bagian tengah laporan.

Tempat penyusunan TA, tgl-bln-
thn

Penulis,

Nama Penulis

PERSEMBAHAN

Dapat diisi dengan persembahan bersifat lebih personal, dengan format penulisan yang lebih bebas.

MOTTO

Dapat diisi dengan motto pribadi, dengan format penulisan yang lebih bebas.

DAFTAR ISI

<u>LEMBAR PENGESAHAN</u>	<u>3</u>
<u>ABSTRAK</u>	<u>5</u>
<u><i>ABSTRACT</i></u>	<u>6</u>
<u>KATA PENGANTAR</u>	<u>7</u>
<u>PERSEMBAHAN</u>	<u>8</u>
<u>MOTTO</u>	<u>9</u>
<u>KATA PENGANTAR</u>	<u>10</u>
<u>DAFTAR ISI</u>	<u>11</u>
<u>LAMPIRAN</u>	<u>24</u>

LAMPIRAN

LAMPIRAN A. Informasi proyek yang dikerjakan

LAMPIRAN B. Dokumen proyek yang sudah dibuat

LAMPIRAN C. *Logbook* pengerjaan proyek

LAMPIRAN D. Laporan pendanaan proyek

LAMPIRAN E. Kurva S atau yang Setara

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagian ini menjelaskan permasalahan utama atau kebutuhan yang menjadi dasar dilaksanakannya proyek. Mahasiswa harus menggambarkan kondisi nyata di masyarakat atau mitra kerja sama, termasuk tantangan yang dihadapi serta dampaknya. Penjelasan harus disertai data atau fakta pendukung dari sumber terpercaya, seperti hasil observasi awal, laporan mitra, atau referensi ilmiah.

1. Kesesuaian Proyek dengan Kompetensi Program Studi

Uraikan keterkaitan proyek dengan kompetensi utama di program studi. Jelaskan bagaimana proyek ini mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL), serta relevansi tema proyek terhadap bidang keilmuan yang sedang dipelajari mahasiswa.

2. Proyek Sebagai Kelanjutan atau Pengembangan

Jika proyek merupakan kelanjutan atau pengembangan dari proyek yang telah dilakukan sebelumnya, sebutkan secara jelas riwayat kegiatan sebelumnya, termasuk hasil dan evaluasi proyek sebelumnya yang menjadi dasar pengembangan proyek baru.

3. Kolaborasi Dosen, Mahasiswa, dan Mitra

Tuliskan bagaimana proyek ini merupakan bentuk kolaborasi antara dosen, mahasiswa, dan mitra kerja sama. Jelaskan pula peran masing-masing pihak, serta bagaimana keterlibatan

mahasiswa dirancang sebagai bagian dari proses pembelajaran aktif.

4. Struktur Tim dan Pembagian Tugas

Sampaikan bahwa proyek dilaksanakan oleh minimal dua mahasiswa dalam satu kelompok. Laporan proyek dikumpulkan secara kolektif, namun harus melampirkan pembagian tugas individu yang didukung dengan log book masing-masing mahasiswa sebagai bukti partisipasi aktif dalam pelaksanaan proyek.

5. Dasar Ilmiah dan Referensi

Mahasiswa wajib merujuk pada literatur atau referensi ilmiah terkini yang relevan dengan topik proyek. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek yang dilaksanakan sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, serta memiliki landasan akademik yang kuat.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan elemen penting dalam laporan proyek yang berfungsi untuk menjabarkan secara spesifik inti persoalan yang hendak diselesaikan. Perumusannya harus didasarkan pada uraian latar belakang yang telah disusun sebelumnya, dengan mempertimbangkan kondisi aktual di lapangan, kebutuhan mitra, serta relevansi terhadap kompetensi utama program studi. Rumusan masalah sebaiknya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yang fokus, terukur, dan dapat

dijawab melalui kegiatan proyek yang dilaksanakan. Pertanyaan tersebut harus mencerminkan aspek-aspek penting dari permasalahan yang dihadapi, seperti efektivitas, efisiensi, kebermanfaatan, atau ketepatan solusi yang ditawarkan. Mahasiswa didorong untuk tidak hanya mengandalkan asumsi, tetapi juga menyusun rumusan masalah berdasarkan data awal, observasi lapangan, atau studi literatur yang valid. Dengan demikian, rumusan masalah akan menjadi dasar pijakan yang kuat dalam merancang solusi melalui proyek, sekaligus mengarahkan seluruh bagian laporan agar selaras dan fokus pada pencapaian tujuan yang nyata dan terukur.

1.3 Tujuan

Tujuan proyek dirumuskan untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun, serta menggambarkan capaian yang ingin diwujudkan melalui pelaksanaan proyek. Perumusan tujuan harus spesifik, terukur, realistis, relevan dengan kompetensi program studi, dan dapat dicapai dalam lingkup waktu serta sumber daya yang tersedia. Tujuan juga harus mencerminkan upaya pemecahan masalah nyata yang dihadapi mitra atau masyarakat, serta menggambarkan kontribusi mahasiswa dalam menghasilkan solusi praktis, aplikatif, dan berdampak. Mahasiswa disarankan untuk menuliskan tujuan secara operasional, menggunakan kata kerja aktif yang menunjukkan hasil akhir yang diharapkan, seperti “mengembangkan,” “menyediakan,” “meningkatkan,” atau “mengimplementasikan.” Tujuan yang baik akan menjadi dasar

dalam menyusun metode pelaksanaan, luaran proyek, serta indikator keberhasilan yang jelas.

1.4 Luaran

Luaran proyek merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dari keseluruhan rangkaian kegiatan proyek, dan harus dirumuskan secara jelas, terukur, serta selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Luaran mencerminkan keberhasilan mahasiswa dalam menerapkan kompetensi program studi untuk menyelesaikan permasalahan nyata yang dihadapi oleh mitra atau masyarakat. Dalam merumuskan luaran, mahasiswa perlu menjelaskan bentuk, sifat, dan manfaat dari hasil yang diharapkan, serta indikator capaian yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan proyek. Luaran juga harus menunjukkan adanya kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan, peningkatan kapasitas, atau perbaikan proses pada lingkup yang relevan dengan proyek. Selain itu, luaran diharapkan bersifat aplikatif, berkelanjutan, dan dapat dimanfaatkan lebih lanjut oleh pihak yang terlibat dalam proyek. Penyusunan bagian ini hendaknya didasarkan pada analisis kebutuhan dan konteks pelaksanaan proyek secara menyeluruh.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA (OPSIONAL)

Tinjauan pustaka disusun untuk memberikan landasan teoritis dan referensi ilmiah yang mendukung pelaksanaan proyek.

Bagian ini berfungsi menjelaskan konsep, teori, atau hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan dan tujuan proyek, serta menunjukkan bahwa proyek memiliki dasar pengetahuan yang kuat dan terkini. Mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi sumber-sumber terpercaya, seperti jurnal ilmiah, buku akademik, hasil penelitian, atau dokumen kebijakan, untuk memperkuat argumentasi dan pendekatan yang digunakan dalam proyek. Tinjauan pustaka tidak hanya menyajikan kutipan, tetapi juga mengaitkan isi pustaka dengan konteks proyek yang sedang dilakukan. Dengan demikian, bagian ini harus disusun secara logis dan terstruktur, memperlihatkan keterkaitan antara teori dan praktik, serta mendukung pemilihan metode dan arah solusi yang ditawarkan dalam proyek.

BAB III. DESAIN PRODUK TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Pada bagian ini dijelaskan tentang:

- a. Identifikasi lokasi atau mitra proyek
- b. Waktu pelaksanaan proyek
- c. Tahapan atau alur kegiatan proyek
- d. Teknik atau pendekatan pelaksanaan
- e. Pembagian tugas dalam tim
- f. Penggunaan alat, bahan, atau sumber daya
- g. Strategi komunikasi dan koordinasi dengan mitra
- h. Metode pengumpulan, analisis data dan dokumentasi data/kegiatan
- i. Indikator keberhasilan proyek

j. Mekanisme evaluasi dan tindak lanjut

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil dan pembahasan memuat temuan yang diperoleh selama pelaksanaan proyek, disajikan secara runtut sesuai dengan tujuan dan metode yang telah dirumuskan. Hasil disampaikan secara objektif, baik berupa data kualitatif maupun kuantitatif, serta menunjukkan ketercapaian dari setiap tahapan kegiatan. Pembahasan dilakukan dengan menganalisis hasil yang diperoleh, mengaitkannya dengan landasan teori atau referensi yang telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka, serta menjelaskan sejauh mana hasil tersebut mampu menjawab permasalahan yang diangkat. Bagian ini juga perlu mengulas faktor-faktor yang mendukung atau menghambat pelaksanaan proyek, serta memberikan interpretasi kritis terhadap efektivitas dan dampak dari kegiatan yang telah dilakukan. Apabila diperlukan, bagian ini dapat dilengkapi dengan tabel, gambar, grafik, atau dokumentasi visual sebagai pendukung analisis. Penyusunan hasil dan pembahasan dilakukan secara terintegrasi dan argumentatif, mencerminkan pemahaman yang mendalam terhadap proses dan capaian proyek secara keseluruhan. Bagian ini mencakup:

4.1 Deskripsi Umum Hasil Proyek

Menyajikan gambaran umum hasil akhir yang dicapai setelah pelaksanaan proyek. Bisa mencakup hasil kegiatan utama, capaian yang diperoleh, serta dampak awal terhadap mitra atau sasaran kegiatan

4.2 Pencapaian Tujuan Proyek

Menguraikan sejauh mana tujuan proyek telah tercapai. Tiap tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya perlu dievaluasi berdasarkan data atau bukti nyata dari pelaksanaan.

4.3 Analisis Setiap Tahapan Kegiatan

Menjelaskan hasil yang diperoleh pada setiap tahapan pelaksanaan proyek, serta perubahan atau dinamika yang terjadi selama kegiatan berlangsung.

4.4 Analisis Setiap Tahapan Kegiatan

Membahas apakah dan bagaimana hasil proyek dapat menjawab atau menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam Bab I.

4.5 Analisis terhadap Mitra atau Sasaran

Menguraikan tanggapan, manfaat, atau perubahan yang dirasakan oleh pihak mitra atau penerima manfaat proyek. Dapat disertai dokumentasi atau testimoni sebagai bukti pendukung.

4.6 Pembahasan Berdasarkan Referensi atau Teori

Membandingkan hasil proyek dengan teori atau penelitian sebelumnya yang relevan, sebagaimana telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka. Ini penting untuk memberikan justifikasi akademik terhadap hasil yang diperoleh.

4.6 Kendala dan Tantangan

Menyebutkan kendala teknis, non-teknis, atau sosial yang muncul selama pelaksanaan proyek, serta bagaimana solusi atau adaptasi dilakukan untuk mengatasinya.

4.7 Evaluasi Keberhasilan dan Indikator Capaian

Menyampaikan hasil evaluasi terhadap indikator keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dapat mencakup aspek waktu, kualitas, kebermanfaatan, dan keterlibatan pihak terkait.

4.8 Dokumentasi Visual

Menyertakan gambar, tabel, grafik, atau dokumentasi kegiatan yang relevan sebagai bukti hasil proyek. Dokumentasi visual membantu memperkuat narasi dan memperjelas pencapaian yang telah dilakukan.

4.9 Potensi Pengembangan atau Tindak Lanjut

Mengidentifikasi potensi keberlanjutan, replikasi, atau pengembangan proyek di masa mendatang, termasuk saran untuk implementasi lanjutan bersama mitra atau instansi terkait.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan disusun sebagai pernyataan ringkas dan padat yang merangkum hasil utama dari pelaksanaan proyek. Bagian ini harus menjawab tujuan dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, tanpa menambahkan informasi atau analisis baru. Kesimpulan harus disusun secara sistematis, berdasarkan temuan yang telah dibahas pada bagian hasil dan pembahasan, serta menggambarkan tingkat keberhasilan proyek. Penulisan kesimpulan dapat dilakukan dalam bentuk naratif atau poin-poin, namun harus tetap koheren dan fokus pada inti dari capaian proyek, dampaknya terhadap mitra, serta keterkaitannya dengan kompetensi keilmuan yang digunakan selama proses pelaksanaan.

5.2 Saran

Saran merupakan bagian yang memuat rekomendasi untuk pengembangan proyek di masa mendatang, peningkatan pelaksanaan, atau langkah lanjutan yang dapat diambil oleh pihak terkait, baik internal maupun eksternal. Saran harus disusun secara realistis dan kontekstual berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan proyek. Rekomendasi dapat mencakup aspek teknis, koordinatif, keberlanjutan kegiatan, atau potensi replikasi proyek di lokasi lain. Penulisan saran harus bersifat membangun, bukan bersifat menyalahkan atau subjektif, dan menunjukkan upaya reflektif terhadap proses dan hasil proyek secara menyeluruh..

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka mencantumkan informasi mengenai sumber-sumber yang telah dirujuk dalam teks. Setiap referensi yang disebutkan dalam naskah harus tercantum dalam daftar pustaka, dan sebaliknya, setiap sumber yang ada dalam daftar pustaka harus telah dirujuk dalam isi tulisan.

Pada panduan ini sistem rujukan diatur menggunakan sistem Harvard. Sistem Penulisan Daftar Pustaka dapat disesuaikan oleh fakultas atau program studi.

LAMPIRAN

Lampiran berisi dokumen-dokumen pendukung yang relevan dan memperkuat isi laporan proyek, namun tidak dicantumkan langsung dalam tubuh utama laporan agar tidak mengganggu alur pembahasan. Setiap lampiran harus disusun secara sistematis dan diberi nomor atau kode yang jelas agar mudah dirujuk dari bagian utama laporan. Isi lampiran dapat mencakup:

- 5 Log book individu tiap anggota tim
- 6 Bukti dokumentasi kegiatan (foto, daftar hadir, notulensi, sertifikat, dan sebagainya)
- 7 Data mentah atau hasil observasi lapangan
- 8 Instrumen survei atau wawancara (jika digunakan)
- 9 Surat tugas, surat izin, atau dokumen kerja sama
- 10 Rencana kerja atau timeline pelaksanaan proyek
- 11 Rincian anggaran kegiatan (jika diperlukan)
- 12 Produk hasil proyek dalam bentuk dokumentasi tertulis atau visual
- 13 Surat pernyataan keaslian karya;
- 14 Formulir evaluasi dari mitra atau dosen pembimbing.

Lampiran tidak perlu diberi pembahasan, namun harus ditata secara rapi, konsisten, dan lengkap. Setiap lampiran dapat diawali dengan halaman judul atau penjelasan singkat bila perlu. Pastikan semua isi lampiran relevan dan mendukung isi laporan secara keseluruhan.

LAMPIRAN

LAMPIRAN A. Informasi proyek yang dikerjakan

LAMPIRAN B. Dokumen proyek yang sudah dibuat

LAMPIRAN C. *Logbook* pengerjaan proyek

LAMPIRAN D. Laporan pendanaan proyek

LAMPIRAN E. Kurva S atau yang Setara

**JUDUL HARUS SINGKAT JELAS TIDAK BERMAKNA
GANDA DAN MEWAKILI ISI DITULIS DENGAN HURUF
KAPITAL DAN TIDAK LEBIH DARI 20 KATA**

TUGAS AKHIR (ARTIKEL ILMIAH)

NAMA MAHASISWA I	NIM
NAMA MAHASISWA II	NIM

**NAMA MAHASISWA (KAPITAL)
NIM MAHASISWA (HANYA ANGKA)**



**PROGRAM STUDI
FAKULTAS.....
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
TAHUN**

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir Berbentuk Artikel Ilmiah dengan judul “Tulis Judul Di Sini” adalah benar dibuat oleh tim kami sendiri dan belum pernah dibuat dan diserahkan sebelumnya, baik sebagian ataupun seluruhnya, baik oleh saya ataupun orang lain, baik di Institut Teknologi Sumatera maupun di institusi pendidikan lainnya.

Lampung Selatan, DD-MM-YYYY

Penulis I

Nama Mahasiswa
NIM. XXXXXX

Penulis II

Nama Mahasiswa
NIM. XXXXXX

Diperiksa dan disetujui oleh,

Pembimbing I
Tanda Tangan

Pembimbing II
Tanda Tangan

Nama Pembimbing 1 + Gelar
NIP. XXXXXX

Nama Pembimbing II + Gelar
NIP. XXXXXX

Disahkan oleh,
Koordinator Program ...
Fakultas ...
Institut Teknologi Sumatera

Nama Kaprodi + Gelar
NIP. XXXXXXXXXXXXXXXX

TULIS JUDUL DI SINI

Nama Mahasiswa 1 (NIM); Nama Mahasiswa 2 (NIM)

Pembimbing:[,].....

ABSTRAK

Abstrak yang dimaksudkan adalah ringkasan atau intisari, maksimum 200 kata atau satu halaman. Abstrak merupakan ikhtisar suatu tugas akhir yang memuat permasalahan, tujuan, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan. Abstrak dibuat untuk memudahkan pembaca mengerti secara cepat isi tugas akhir untuk memutuskan apakah perlu membaca lebih lanjut atau tidak. Abstrak tidak memuat gambar maupun tabel, ditulis dengan huruf Times New Roman, 12 pt, satu spasi. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, masing-masing dimulai pada halaman baru. Abstrak hendaknya memuat satu kalimat yang menjelaskan latar belakang masalah, satu kalimat yang menjelaskan tujuan dan satu kalimat yang menjelaskan manfaat, satu kalimat yang menjelaskan lingkup dan satu kalimat yang menjelaskan batasan masalah, satu kalimat yang menjelaskan metodologi, percobaan maupun satu kalimat yang menjelaskan interpretasi data serta satu kalimat yang menjelaskan hasil-hasil penelitian yang diperoleh. Di bawah abstrak, setelah satu baris kosong, tuliskan “Kata kunci:” diikuti lima kata kunci yang sesuai.

Kata kunci: Kata kunci 1;, Kata kunci 5) maksimal 5 kata kunci.
Jika kata kunci lebih dari dua baris, dapat dilanjutkan ke baris berikutnya

ENGLISH TITLE HERE

Name 1 (Student No.), Name 2 (Student No.)

Supervisor(s):[.].....

SUMMARY

The abstract is intended as a summary or essence, maximum 200 words or one page. An abstract is a summary of a book with an ISBN. An abstract is made to make it easier for readers to quickly understand a book with an ISBN to decide whether to read further or not. The abstract does not contain images or tables, written in Times New Roman, 12 pt, single spacing. The abstract is written in Indonesian and English, each starting on a new page. If the book is an anthology, the abstract should contain one sentence explaining the background of the problem, one sentence explaining the objectives and one sentence explaining the benefits, one sentence explaining the scope and one sentence explaining the limitations of the problem, one sentence explaining the methodology, experiments or one sentence explaining the interpretation of the data and one sentence explaining the research results obtained. Under the abstract, after one blank line, write "Keywords:" followed by five appropriate keywords.

Keywords: keywords 1;, keywords 5) maximum 5 keywords.

If keywords need more than 1 line, change to the next line

KATA PENGANTAR

(Tuliskan maksud penulisan laporan, misal “Tugas Akhir berbentuk Artikel Ilmiah berjudul ... ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan lulus program Sarjana ”.....Pada halaman ini mahasiswa berkesempatan untuk menyatakan terima kasih secara tertulis kepada pembimbing dan pihak lain yang telah memberi bimbingan, nasihat, saran dan kritik, kepada mereka yang telah membantu melakukan penelitian, kepada perorangan atau lembaga yang telah memberi bantuan keuangan, materi dan/atau sarana.

Cara menulis kata pengantar beraneka ragam, tetapi hendaknya menggunakan kalimat yang baku. Ucapan terima kasih agar dibuat tidak berlebihan dan dibatasi pada pihak yang terkait secara ilmiah (berhubungan dengan subjek/materi penelitian), dimulai dari Rektor, Dekan, Koordinator Program Studi, lokasi penelitian atau pengambilan data, dan beasiswa atau pendanaan yang diterima mahasiswa. Kata pengantar ditulis dalam satu halaman, huruf Times New Roman 12 pt, 1½ spasi, dengan margin sesuai dengan margin bagian tengah laporan.

Tempat penyusunan TA, tgl-bln-
thn

Penulis,

Nama Penulis

PERSEMBAHAN

Dapat diisi dengan persembahan bersifat lebih personal, dengan format penulisan yang lebih bebas.

MOTTO

Dapat diisi dengan motto pribadi, dengan format penulisan yang lebih bebas.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	3
ABSTRAK	5
<i>ABSTRACT</i>	6
KATA PENGANTAR	7
PERSEMBAHAN	8
MOTTO	9
KATA PENGANTAR	10
DAFTAR ISI	11
ARTIKEL ILMIAH	11
LAMPIRAN	24

**PENYERTAAN ARTIKEL ILMIAH DENGAN DAFTAR
PUSTAKA DENGAN FORMAT PENULISAN TUGAS AKHIR
(TIMES NEW ROMAN 11)**

LAMPIRAN

LAMPIRAN A. Artikel Ilmiah

LAMPIRAN B. Bukti Status Sinta Jurnal/ Seminar

LAMPIRAN C. Bukti Diterimanya Artikel

LAMPIRAN D. Bukti Pembayaran

LAMPIRAN E. Lampiran Lain Artikel (*Script*, Gambar, Program, Data)

**JUDUL ADALAH JUDUL PURWARUPA
HARUS SINGKAT JELAS TIDAK BERMAKNA GANDA DAN
MEWAKILI ISI DITULIS DENGAN HURUF KAPITAL DAN
TIDAK LEBIH DARI 20 KATA**

TUGAS AKHIR (PURWARUPA/HKI/PATEN)

**NAMA MAHASISWA I NIM
NAMA MAHASISWA II NIM**

**NAMA MAHASISWA (KAPITAL)
NIM MAHASISWA (HANYA ANGKA)**



**PROGRAM STUDI
FAKULTAS.....
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
TAHUN**

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir Berbentuk Purwarupa dengan judul “Tulis Judul Di Sini” adalah benar dibuat oleh tim kami sendiri dan belum pernah dibuat dan diserahkan sebelumnya, baik sebagian ataupun seluruhnya, baik oleh saya ataupun orang lain, baik di Institut Teknologi Sumatera maupun di institusi pendidikan lainnya.

Lampung Selatan, DD-MM-YYYY

Penulis I

Nama Mahasiswa
NIM. XXXXXX

Penulis II

Nama Mahasiswa
NIM. XXXXXX

Diperiksa dan disetujui oleh,

Pembimbing I
Tanda Tangan

Pembimbing II
Tanda Tangan

Nama Pembimbing 1 + Gelar
NIP. XXXXXX

Nama Pembimbing II + Gelar
NIP. XXXXXX

Disahkan oleh,
Koordinator Program ...
Fakultas ...
Institut Teknologi Sumatera

Nama Kaprodi + Gelar
NIP. XXXXXXXXXXXXXXXX

TULIS JUDUL DI SINI

Nama Mahasiswa 1 (NIM); Nama Mahasiswa 2 (NIM)

Pembimbing:[,].....

ABSTRAK

Abstrak yang dimaksudkan adalah ringkasan atau intisari, maksimum 200 kata atau satu halaman. Abstrak merupakan ikhtisar suatu tugas akhir yang memuat permasalahan, tujuan, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan. Abstrak dibuat untuk memudahkan pembaca mengerti secara cepat isi tugas akhir untuk memutuskan apakah perlu membaca lebih lanjut atau tidak. Abstrak tidak memuat gambar maupun tabel, ditulis dengan huruf Times New Roman, 12 pt, satu spasi. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, masing-masing dimulai pada halaman baru. Abstrak hendaknya memuat satu kalimat yang menjelaskan latar belakang masalah, satu kalimat yang menjelaskan tujuan dan satu kalimat yang menjelaskan manfaat, satu kalimat yang menjelaskan lingkup dan satu kalimat yang menjelaskan batasan masalah, satu kalimat yang menjelaskan metodologi, percobaan maupun satu kalimat yang menjelaskan interpretasi data serta satu kalimat yang menjelaskan hasil-hasil penelitian yang diperoleh. Di bawah abstrak, setelah satu baris kosong, tuliskan “Kata kunci:” diikuti lima kata kunci yang sesuai.

Kata kunci: Kata kunci 1;, Kata kunci 5) maksimal 5 kata kunci.
Jika kata kunci lebih dari dua baris, dapat dilanjutkan ke baris berikutnya

ENGLISH TITLE HERE

Name 1 (Student No.), Name 2 (Student No.)

Supervisor(s):[.].....

SUMMARY

The abstract is intended as a summary or essence, maximum 200 words or one page. An abstract is a summary of a book with an ISBN. An abstract is made to make it easier for readers to quickly understand a book with an ISBN to decide whether to read further or not. The abstract does not contain images or tables, written in Times New Roman, 12 pt, single spacing. The abstract is written in Indonesian and English, each starting on a new page. If the book is an anthology, the abstract should contain one sentence explaining the background of the problem, one sentence explaining the objectives and one sentence explaining the benefits, one sentence explaining the scope and one sentence explaining the limitations of the problem, one sentence explaining the methodology, experiments or one sentence explaining the interpretation of the data and one sentence explaining the research results obtained. Under the abstract, after one blank line, write "Keywords:" followed by five appropriate keywords.

Keywords: keywords 1;, keywords 5) maximum 5 keywords.

If keywords need more than 1 line, change to the next line

KATA PENGANTAR

(Tuliskan maksud penulisan laporan, misal “Tugas Akhir berbentuk Purwarupa berjudul ... ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan lulus program Sarjana ”.....Pada halaman ini mahasiswa berkesempatan untuk menyatakan terima kasih secara tertulis kepada pembimbing dan pihak lain yang telah memberi bimbingan, nasihat, saran dan kritik, kepada mereka yang telah membantu melakukan penelitian, kepada perorangan atau lembaga yang telah memberi bantuan keuangan, materi dan/atau sarana.

Cara menulis kata pengantar beraneka ragam, tetapi hendaknya menggunakan kalimat yang baku. Ucapan terima kasih agar dibuat tidak berlebihan dan dibatasi pada pihak yang terkait secara ilmiah (berhubungan dengan subjek/materi penelitian), dimulai dari Rektor, Dekan, Koordinator Program Studi, lokasi penelitian atau pengambilan data, dan beasiswa atau pendanaan yang diterima mahasiswa. Kata pengantar ditulis dalam satu halaman, huruf Times New Roman 12 pt, 1½ spasi, dengan margin sesuai dengan margin bagian tengah laporan.

Tempat penyusunan TA, tgl-bln-
thn

Penulis,

Nama Penulis

PERSEMBAHAN

Dapat diisi dengan persembahan bersifat lebih personal, dengan format penulisan yang lebih bebas.

MOTTO

Dapat diisi dengan motto pribadi, dengan format penulisan yang lebih bebas.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	3
ABSTRAK	5
<i>ABSTRACT</i>	6
KATA PENGANTAR	7
PERSEMBAHAN	8
MOTTO	9
KATA PENGANTAR	10
DAFTAR ISI	11
SPEKIFIKASI PATEN/ LAPORAN PURWARUPA	11
LAMPIRAN	24

SPESIFIKASI PATEN/ LAPORAN PURWARUPA

Jika purwarupa berupa paten, maka isi berisi spesifikasi paten.

Jika purwarupa berupa HKI, isi berisi proses pembuatan, pengujian, foto detail dari produk, detail dari bagian purwarupa, cara kerja purwarupa, pembagian tugas (dibuktikan dengan *logbook*), dan evaluasi hasil.

LAMPIRAN

LAMPIRAN A. Dokumen Pendaftaran Paten atau Dokumen Sertifikat HKI

LAMPIRAN B. Kenampakan Purwarupa Tambahan yang Tidak Ditampilkan pada Bagian Isi

LAMPIRAN C. Logbook Pengerjaan

LAMPIRAN

LAMPIRAN A. Bukti Status Sinta Jurnal/ Seminar

LAMPIRAN B. Bukti Diterimanya Artikel

LAMPIRAN C. Bukti Pembayaran

LAMPIRAN D. Lampiran Lain Artikel (*Script*, Gambar, Program, Data)

**JUDUL ADALAH JUDUL TEKNOLOGI TEPAT GUNA
HARUS SINGKAT JELAS TIDAK BERMAKNA GANDA DAN
MEWAKILI ISI DITULIS DENGAN HURUF KAPITAL DAN
TIDAK LEBIH DARI 20 KATA**

TUGAS AKHIR (TEKNOLOGI TEPAT GUNA)

**NAMA MAHASISWA I NIM
NAMA MAHASISWA II NIM**

**NAMA MAHASISWA (KAPITAL)
NIM MAHASISWA (HANYA ANGKA)**



**PROGRAM STUDI
FAKULTAS.....
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
TAHUN**

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir Teknologi Tepat Guna dengan judul “Tulis Judul Di Sini” adalah benar dibuat oleh saya sendiri dan belum pernah dibuat dan diserahkan sebelumnya, baik sebagian ataupun seluruhnya, baik oleh saya ataupun orang lain, baik di Institut Teknologi Sumatera maupun di institusi pendidikan lainnya.

Lampung Selatan, DD-MM-YYYY

Penulis I

Nama Mahasiswa
NIM. XXXXXX

Penulis II

Nama Mahasiswa
NIM. XXXXXX

Diperiksa dan disetujui oleh,

Pembimbing I
Tanda Tangan

Pembimbing II
Tanda Tangan

Nama Pembimbing 1 + Gelar
NIP. XXXXXX

Nama Pembimbing II + Gelar
NIP. XXXXXX

Disahkan oleh,
Koordinator Program ...
Fakultas ...
Institut Teknologi Sumatera

Nama Kaprodi + Gelar
NIP. XXXXXXXXXXXXXXXX

TULIS JUDUL DI SINI

Nama Mahasiswa 1 (NIM); Nama Mahasiswa 2 (NIM)

Pembimbing:[,].....

RINGKASAN

Abstrak yang dimaksudkan adalah ringkasan atau intisari, maksimum 200 kata atau satu halaman. Abstrak merupakan ikhtisar buku ber-ISBN. Abstrak dibuat untuk memudahkan pembaca mengerti secara cepat buku ber-ISBN untuk memutuskan apakah perlu membaca lebih lanjut atau tidak. Abstrak tidak memuat gambar maupun tabel, ditulis dengan huruf Times New Roman, 12 pt, satu spasi. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, masing-masing dimulai pada halaman baru. Jika buku merupakan bunga rampai abstrak hendaknya memuat satu kalimat yang menjelaskan latar belakang masalah, satu kalimat yang menjelaskan tujuan dan satu kalimat yang menjelaskan manfaat, satu kalimat yang menjelaskan lingkup dan satu kalimat yang menjelaskan batasan masalah, satu kalimat yang menjelaskan metodologi, percobaan maupun satu kalimat yang menjelaskan interpretasi data serta satu kalimat yang menjelaskan hasil-hasil penelitian yang diperoleh. Di bawah abstrak, setelah satu baris kosong, tuliskan “Kata kunci:” diikuti lima kata kunci yang sesuai.

Kata kunci: Kata kunci 1;, Kata kunci 5) maksimal 5 kata kunci.
Jika kata kunci lebih dari dua baris, dapat dilanjutkan ke baris berikutnya

ENGLISH TITLE HERE

Name 1 (Student No.), Name 2 (Student No.)

Supervisor(s):[.].....

SUMMARY

The abstract is intended as a summary or essence, maximum 200 words or one page. An abstract is a summary of a book with an ISBN. An abstract is made to make it easier for readers to quickly understand a book with an ISBN to decide whether to read further or not. The abstract does not contain images or tables, written in Times New Roman, 12 pt, single spacing. The abstract is written in Indonesian and English, each starting on a new page. If the book is an anthology, the abstract should contain one sentence explaining the background of the problem, one sentence explaining the objectives and one sentence explaining the benefits, one sentence explaining the scope and one sentence explaining the limitations of the problem, one sentence explaining the methodology, experiments or one sentence explaining the interpretation of the data and one sentence explaining the research results obtained. Under the abstract, after one blank line, write "Keywords:" followed by five appropriate keywords.

Keywords: keywords 1;, keywords 5) maximum 5 keywords.

If keywords need more than 1 line, change to the next line

KATA PENGANTAR

(Tuliskan maksud penulisan laporan, misal “Tugas Akhir berbentuk Teknologi Tepat Guna berjudul ... ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan lulus program Sarjana ”.....Pada halaman ini mahasiswa berkesempatan untuk menyatakan terima kasih secara tertulis kepada pembimbing dan pihak lain yang telah memberi bimbingan, nasihat, saran dan kritik, kepada mereka yang telah membantu melakukan penelitian, kepada perorangan atau lembaga yang telah memberi bantuan keuangan, materi dan/atau sarana.

Cara menulis kata pengantar beraneka ragam, tetapi hendaknya menggunakan kalimat yang baku. Ucapan terima kasih agar dibuat tidak berlebihan dan dibatasi pada pihak yang terkait secara ilmiah (berhubungan dengan subjek/materi penelitian), dimulai dari Rektor, Dekan, Koordinator Program Studi, lokasi penelitian atau pengambilan data, dan beasiswa atau pendanaan yang diterima mahasiswa. Kata pengantar ditulis dalam satu halaman, huruf Times New Roman 12 pt, 1½ spasi, dengan margin sesuai dengan margin bagian tengah laporan.

Tempat penyusunan TA, tgl-bln-
thn

Penulis,

Nama Penulis

PERSEMBAHAN

Dapat diisi dengan persembahan bersifat lebih personal, dengan format penulisan yang lebih bebas.

MOTTO

Dapat diisi dengan motto pribadi, dengan format penulisan yang lebih bebas.

DAFTAR ISI

<u>LEMBAR PENGESAHAN</u>	<u>3</u>
<u>ABSTRAK</u>	<u>5</u>
<u><i>ABSTRACT</i></u>	<u>6</u>
<u>KATA PENGANTAR</u>	<u>7</u>
<u>PERSEMBAHAN</u>	<u>8</u>
<u>MOTTO</u>	<u>9</u>
<u>KATA PENGANTAR</u>	<u>10</u>
<u>DAFTAR ISI</u>	<u>11</u>
<u>LAMPIRAN</u>	<u>24</u>

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada bagian ini dijelaskan permasalahan yang akan diselesaikan melalui pembuatan produk teknologi tepat guna. Produk teknologi tepat guna ini bertujuan untuk memberikan solusi praktis dan efisien terhadap tantangan yang dihadapi oleh masyarakat atau industri tertentu. Selain itu, perlu dijelaskan tentang produk teknologi tepat guna yang sudah ada, serta permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam implementasinya, yang mengarah pada kebutuhan akan pengembangan produk teknologi tepat guna yang baru dan lebih efektif. Mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan spesifik dari pengguna produk teknologi tepat guna, serta permasalahan yang akan diselesaikan melalui produk tersebut. Dalam penyusunan bagian ini, penting untuk merujuk pada referensi ilmiah terkini yang relevan sebagai dasar pengembangan produk teknologi tepat guna tersebut, guna memastikan inovasi yang dihasilkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlaku saat ini.

1.2 Perumusan Masalah

Sub bab perumusan masalah merumuskan dengan jelas permasalahan yang akan diselesaikan melalui pengembangan produk teknologi tepat guna. Permasalahan ini dapat bersumber dari berbagai literatur ilmiah terkini, keingintahuan mahasiswa, atau persoalan yang dihadapi oleh pengguna, baik itu industri maupun masyarakat umum. Dalam perumusan masalah ini,

mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi masalah yang relevan dan signifikan, yang menjadi prioritas untuk diselesaikan melalui produk teknologi tepat guna yang akan dikembangkan. Selain itu, perlu juga dijelaskan bagaimana produk teknologi tepat guna ini dapat menciptakan atau menginovasi teknologi yang telah ada sebelumnya secara kreatif, memberikan solusi yang lebih efektif dan efisien, serta memenuhi kebutuhan yang lebih spesifik atau lebih mendalam bagi pengguna. Dengan merujuk pada kebutuhan nyata yang ada di lapangan, serta prioritas masalah yang harus diselesaikan, produk teknologi tepat guna ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi penggunanya.

1.3 Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan singkat tentang tujuan karya produk teknologi tepat guna ini. Tujuan tersebut harus dapat dicapai secara spesifik, menggambarkan kondisi baru yang diharapkan terwujud setelah produk teknologi tepat guna ini diterapkan. Rumusan tujuan hendaknya jelas, terukur, dan realistis, serta mencakup pencapaian yang dapat diamati, seperti peningkatan efisiensi, pengurangan biaya, atau penyelesaian masalah tertentu. Selain itu, tujuan ini juga harus mencerminkan manfaat langsung yang akan diperoleh pengguna, baik itu dari segi fungsionalitas, keberlanjutan, atau dampak sosial-ekonomi yang positif.

1.4 Luaran

Dijelaskan luaran yang akan dicapai melalui produk yang kreatif dan inovatif dalam penciptaan produk teknologi. Luaran ini mencakup hasil-hasil konkret yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan, baik dari segi teknis, fungsional, maupun dampak sosial-ekonomi. Produk teknologi yang dihasilkan diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan pengguna, tetapi juga mampu memperkenalkan solusi baru yang lebih efisien, efektif, dan terjangkau.

1.5 Kegunaan

Kegunaan program menjelaskan tentang manfaat yang akan diperoleh bagi perkembangan ilmu dan teknologi serta pengguna.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi kumpulan pustaka terbaru, relevan, dan asli yang berasal dari jurnal ilmiah yang diakui. Kajian pustaka ini berfungsi untuk menimbulkan gagasan dan mendasari penciptaan produk teknologi tepat guna. Tinjauan pustaka diuraikan dengan jelas, mengulas teori-teori, temuan-temuan penelitian sebelumnya, serta bahan-bahan penelitian lain yang diperoleh dari pustaka acuan yang relevan. Semua referensi ini menjadi landasan utama bagi pengembangan produk teknologi tepat guna yang akan dibuat. Dalam tinjauan pustaka ini, fokus utama bukan sekadar menyajikan kumpulan teori, tetapi menghubungkan temuan-temuan yang ada secara sistematis, serta menunjukkan alur berpikir yang mendalam terkait dengan

perancangan produk teknologi tepat guna. Tinjauan pustaka ini tidak hanya memperkaya pemahaman tentang dasar ilmiah dan teknis, tetapi juga memberikan konteks yang kuat dan terarah bagi inovasi produk yang akan diciptakan, serta menggambarkan bagaimana pengembangan produk ini dapat mengisi celah atau memperbaiki kekurangan yang ada pada teknologi yang sudah ada sebelumnya.

BAB III. DESAIN PRODUK TEKNOLOGI TEPAT GUNA

1. Pada bagian ini dijelaskan tentang:
2. Alat dan Bahan
3. Metode Perancangan
4. Waktu yang dibutuhkan
5. Metode Pengujian
6. Rencana Implementasi
7. Rencana implementasi termasuk lokasi, perusahaan/mitra, RAB, dan lain-lain.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan umumnya berisi uraian dan analisis yang mendalam mengenai temuan-temuan dari observasi yang telah dilakukan, terutama dalam konteks yang berhubungan dengan produk teknologi tepat guna yang telah ada sebelumnya. Dalam bagian ini, dilakukan studi komparasi dengan hasil produk serupa yang telah dikembangkan oleh peneliti atau praktisi sebelumnya, untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari teknologi yang sudah ada. Pembahasan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana produk teknologi tepat guna yang dikembangkan dapat memberikan inovasi dan solusi yang lebih baik

dibandingkan dengan produk yang sudah ada, serta bagaimana produk ini memenuhi kebutuhan pengguna dengan lebih efisien dan efektif. Selain itu, bagian ini juga harus merujuk pada literatur ilmiah yang relevan dan terkini, guna memberikan dasar yang kuat bagi analisis yang dilakukan. Dengan merujuk pada sumber-sumber terpercaya, pembahasan ini tidak hanya mengungkapkan keunggulan produk teknologi tepat guna yang dikembangkan, tetapi juga menempatkannya dalam konteks perkembangan teknologi terkini, serta menggambarkan potensi kontribusinya dalam menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat atau industri. Bagian ini mencakup:

4.1 Hasil Karya Produk/Desain Teknologi Tepat Guna

Penjelasan rinci diberikan mengenai setiap langkah dalam perancangan, termasuk analisis kebutuhan pengguna, pemilihan bahan, dan teknologi yang digunakan, serta berbagai pertimbangan teknis lainnya yang mendasari desain produk tersebut. Rancangan produk ini diuraikan dengan menjelaskan fungsi setiap bagian secara terperinci, mulai dari komponen utama hingga elemen-elemen pendukung, serta bagaimana masing-masing bagian saling bekerja untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan. Penjelasan ini juga mencakup alasan di balik pemilihan desain dan fitur yang dihadirkan, dengan mengaitkan setiap keputusan desain pada manfaat praktis yang dapat diberikan kepada pengguna. Dengan demikian, bagian ini tidak hanya menggambarkan bentuk fisik atau struktur produk, tetapi juga memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana produk teknologi tepat guna ini berfungsi untuk menyelesaikan masalah yang ada secara efisien, serta dampaknya terhadap pengguna dan lingkungan sekitar.

4.2 Hasil Pengujian

Hasil menjelaskan tentang data yang diperoleh dari observasi dan pengujian untuk mendukung performa produk teknologi tepat guna yang dihasilkan. Data ini mencakup berbagai aspek yang relevan, seperti kinerja, efisiensi, keandalan, dan dampak lingkungan dari produk yang telah dikembangkan. Hasil pengujian dapat meliputi parameter teknis yang telah diuji, misalnya daya tahan bahan, konsumsi energi, atau efektivitas dalam menyelesaikan masalah yang diidentifikasi sebelumnya. Data tersebut disajikan secara sistematis dalam bentuk tabel yang mudah dipahami, serta gambar atau grafik yang menggambarkan hasil uji coba secara visual. Setiap data yang disajikan bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana produk teknologi tepat guna ini memenuhi tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja dan manfaat praktis yang diperoleh dari penerapan produk tersebut. Dengan demikian, hasil yang disajikan tidak hanya menunjukkan bukti objektif tentang keberhasilan produk, tetapi juga memberikan dasar yang kuat untuk evaluasi lebih lanjut dan perbaikan desain jika diperlukan.

4.3 Rencana Implementasi dan Aplikasi

Interpretasi dan ketajaman analisis dari penulis terhadap hasil yang diperoleh dikemukakan di sini, dengan fokus pada pemahaman mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan melalui observasi dan pengujian produk teknologi tepat guna. Pembahasan mencakup pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari hasil observasi, seperti mengapa produk tersebut bekerja dengan cara tertentu, atau faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerjanya. Dugaan ilmiah yang muncul berdasarkan hasil tersebut diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna untuk pengembangan lebih lanjut dari produk ini. Selain itu, bagian ini juga mengulas pemecahan permasalahan yang berhasil

dilakukan dengan produk teknologi tepat guna, serta bagaimana solusi yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna atau mengatasi masalah yang ada. Penulis juga melakukan perbandingan antara hasil pengamatan yang diperoleh dengan informasi dan temuan yang ditemukan dalam berbagai pustaka atau karya desain teknologi terdahulu, mencatat persamaan dan perbedaan yang signifikan. Hal ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang inovasi yang dihasilkan oleh produk ini, tetapi juga membuka peluang untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut pada produk teknologi tepat guna tersebut, yang dapat bermanfaat untuk aplikasi yang lebih luas di masa mendatang.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan merupakan bagian akhir dari tulisan yang merangkum seluruh hasil, pembahasan, dan analisis yang telah dilakukan. Secara umum, kesimpulan ini menunjukkan jawaban atas tujuan yang dikemukakan di bagian pendahuluan, yaitu bagaimana produk teknologi tepat guna yang dikembangkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang diidentifikasi. Pada bagian ini, penulis menegaskan pencapaian tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, serta dampak yang dihasilkan oleh produk teknologi tepat guna terhadap pengguna dan lingkungan sekitar. Kesimpulan juga mencakup evaluasi terhadap keberhasilan produk dalam mengatasi masalah, serta bagaimana produk ini dapat diimplementasikan secara lebih luas atau ditingkatkan di masa depan. Dengan merangkum temuan-temuan utama, kesimpulan tidak hanya menegaskan hasil yang dicapai, tetapi juga memberikan arahan untuk pengembangan produk lebih lanjut atau

penerapan teknologi serupa dalam konteks yang berbeda, guna memperluas manfaat dan efektivitasnya.

5.2 Saran

Pada bagian ini disampaikan saran-saran yang perlu dilakukan untuk perbaikan performa atau kinerja dari produk teknologi tepat guna yang dihasilkan. Saran ini mencakup rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi, daya tahan, atau fungsionalitas produk, berdasarkan temuan yang diperoleh selama proses pengujian dan observasi. Selain itu, saran mengenai penerapan atau aplikasi lebih lanjut dari produk teknologi tepat guna juga dapat disampaikan, termasuk bagaimana produk ini dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang berbeda atau digunakan dalam kondisi yang lebih beragam. Saran lain yang relevan, seperti peningkatan desain, pengurangan biaya produksi, atau integrasi dengan teknologi lain, juga bisa diberikan untuk memastikan bahwa produk ini tetap dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang terus berubah. Dengan memberikan saran-saran ini, diharapkan produk teknologi tepat guna yang dihasilkan tidak hanya dapat memberikan solusi yang lebih baik pada saat ini, tetapi juga memiliki potensi untuk terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang bagi pengguna dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka mencantumkan informasi mengenai sumber-sumber yang telah dirujuk dalam teks. Setiap referensi yang disebutkan dalam naskah harus tercantum dalam daftar pustaka, dan sebaliknya, setiap

sumber yang ada dalam daftar pustaka harus telah dirujuk dalam isi tulisan.

LAMPIRAN

Lampiran berisi data primer dan sekunder yang diperoleh dari pengembangan dan pengujian produk teknologi, dokumen pendukung seperti gambar teknis atau video panduan penggunaan, *logbook* kegiatan, surat keterangan resmi dari pihak terkait/ mitra, hasil analisis data yang terkumpul, dokumentasi kegiatan, evaluasi penerapan, dan informasi tambahan lainnya yang relevan sesuai dengan ketentuan program studi,.

LAMPIRAN

LAMPIRAN A. Dokumen produk teknologi tepat guna yang sudah dibuat

LAMPIRAN B. *Logbook* pengerjaan produk teknologi tepat guna

LAMPIRAN C. Surat pernyataan penggunaan teknologi tepat guna oleh mitra.

**JUDUL ADALAH JUDUL BUKU BER-ISBN
HARUS SINGKAT JELAS TIDAK BERMAKNA GANDA DAN
MEWAKILI ISI DITULIS DENGAN HURUF KAPITAL DAN
TIDAK LEBIH DARI 20 KATA**

TUGAS AKHIR (BUKU ISBN)

**NAMA MAHASISWA I NIM
NAMA MAHASISWA II NIM**

**NAMA MAHASISWA (KAPITAL)
NIM MAHASISWA (HANYA ANGKA)**



**PROGRAM STUDI
FAKULTAS.....
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
TAHUN**

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir Berbentuk Buku ISBN dengan judul “Tulis Judul Di Sini” adalah benar dibuat oleh tim kami sendiri dan belum pernah dibuat dan diserahkan sebelumnya, baik sebagian ataupun seluruhnya, baik oleh saya ataupun orang lain, baik di Institut Teknologi Sumatera maupun di institusi pendidikan lainnya.

Lampung Selatan, DD-MM-YYYY

Penulis I

Nama Mahasiswa
NIM. XXXXXX

Penulis II

Nama Mahasiswa
NIM. XXXXXX

Diperiksa dan disetujui oleh,

Pembimbing I
Tanda Tangan

Pembimbing II
Tanda Tangan

Nama Pembimbing 1 + Gelar
NIP. XXXXXX

Nama Pembimbing II + Gelar
NIP. XXXXXX

Disahkan oleh,
Koordinator Program ...
Fakultas ...
Institut Teknologi Sumatera

Nama Kaprodi + Gelar
NIP. XXXXXXXXXXXXXXXX

TULIS JUDUL DI SINI

Nama Mahasiswa 1 (NIM); Nama Mahasiswa 2 (NIM)

Pembimbing:[,].....

RINGKASAN

Abstrak yang dimaksudkan adalah ringkasan atau intisari, maksimum 200 kata atau satu halaman. Abstrak merupakan ikhtisar buku ber-ISBN. Abstrak dibuat untuk memudahkan pembaca mengerti secara cepat buku ber-ISBN untuk memutuskan apakah perlu membaca lebih lanjut atau tidak. Abstrak tidak memuat gambar maupun tabel, ditulis dengan huruf Times New Roman, 12 pt, satu spasi. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, masing-masing dimulai pada halaman baru. Jika buku merupakan bunga rampai abstrak hendaknya memuat satu kalimat yang menjelaskan latar belakang masalah, satu kalimat yang menjelaskan tujuan dan satu kalimat yang menjelaskan manfaat, satu kalimat yang menjelaskan lingkup dan satu kalimat yang menjelaskan batasan masalah, satu kalimat yang menjelaskan metodologi, percobaan maupun satu kalimat yang menjelaskan interpretasi data serta satu kalimat yang menjelaskan hasil-hasil penelitian yang diperoleh. Di bawah abstrak, setelah satu baris kosong, tuliskan “Kata kunci:” diikuti lima kata kunci yang sesuai.

Kata kunci: Kata kunci 1;, Kata kunci 5) maksimal 5 kata kunci.
Jika kata kunci lebih dari dua baris, dapat dilanjutkan ke baris berikutnya

ENGLISH TITLE HERE

Name 1 (Student No.), Name 2 (Student No.)

Supervisor(s):[.].....

SUMMARY

The abstract is intended as a summary or essence, maximum 200 words or one page. An abstract is a summary of a book with an ISBN. An abstract is made to make it easier for readers to quickly understand a book with an ISBN to decide whether to read further or not. The abstract does not contain images or tables, written in Times New Roman, 12 pt, single spacing. The abstract is written in Indonesian and English, each starting on a new page. If the book is an anthology, the abstract should contain one sentence explaining the background of the problem, one sentence explaining the objectives and one sentence explaining the benefits, one sentence explaining the scope and one sentence explaining the limitations of the problem, one sentence explaining the methodology, experiments or one sentence explaining the interpretation of the data and one sentence explaining the research results obtained. Under the abstract, after one blank line, write "Keywords:" followed by five appropriate keywords.

Keywords: keywords 1;, keywords 5) maximum 5 keywords.

If keywords need more than 1 line, change to the next line

KATA PENGANTAR

(Tuliskan maksud penulisan laporan, misal “Buku Ber-ISBN berjudul ... ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan lulus program Sarjana ”.....Pada halaman ini mahasiswa berkesempatan untuk menyatakan terima kasih secara tertulis kepada pembimbing dan pihak lain yang telah memberi bimbingan, nasihat, saran dan kritik, kepada mereka yang telah membantu melakukan penelitian, kepada perorangan atau lembaga yang telah memberi bantuan keuangan, materi dan/atau sarana.

Cara menulis kata pengantar beraneka ragam, tetapi hendaknya menggunakan kalimat yang baku. Ucapan terima kasih agar dibuat tidak berlebihan dan dibatasi pada pihak yang terkait secara ilmiah (berhubungan dengan subjek/materi penelitian), dimulai dari Rektor, Dekan, Koordinator Program Studi, lokasi penelitian atau pengambilan data, dan beasiswa atau pendanaan yang diterima mahasiswa. Kata pengantar ditulis dalam satu halaman, huruf Times New Roman 12 pt, 1½ spasi, dengan margin sesuai dengan margin bagian tengah laporan.

Tempat penyusunan TA, tgl-bln-
thn

Penulis,

Nama Penulis

PERSEMBAHAN

Dapat diisi dengan persembahan bersifat lebih personal, dengan format penulisan yang lebih bebas.

MOTTO

Dapat diisi dengan motto pribadi, dengan format penulisan yang lebih bebas.

DAFTAR ISI

<u>LEMBAR PENGESAHAN</u>	<u>3</u>
<u>ABSTRAK</u>	<u>5</u>
<u><i>ABSTRACT</i></u>	<u>6</u>
<u>KATA PENGANTAR</u>	<u>7</u>
<u>PERSEMBAHAN</u>	<u>8</u>
<u>MOTTO</u>	<u>9</u>
<u>KATA PENGANTAR</u>	<u>10</u>
<u>DAFTAR ISI</u>	<u>11</u>
<u>BUKU BER-ISBN</u>	<u>11</u>
<u>LAMPIRAN</u>	<u>24</u>

LAMPIRAN

LAMPIRAN A. Informasi mengenai penerbit termasuk korespondensi

LAMPIRAN B. Dokumen buku yang sudah dibuat

LAMPIRAN C. Logbook pengerjaan buku

MASUKKAN DOKUMEN BUKU DI SINI



**Lembaga
Penjaminan Mutu dan
Pengembangan Pembelajaran**

